第7章　波动



主要内容

- 行波
- 平面简谐波
- 物体的弹性形变
- 弹性介质中的波速
- 波的能量
- 惠更斯原理与波的反射和折射
- 波的叠加 驻波
- 声波
- 多普勒效应

7.1 行波

波动——振动的传播

振动——波动的成因

波动
- 机械波　机械振动在弹性介质中的传播
- 电磁波　交变电磁场在空间的传播

两类波的不同之处

- ❖机械波的传播需有传播振动的介质
- ❖电磁波的传播可不需介质

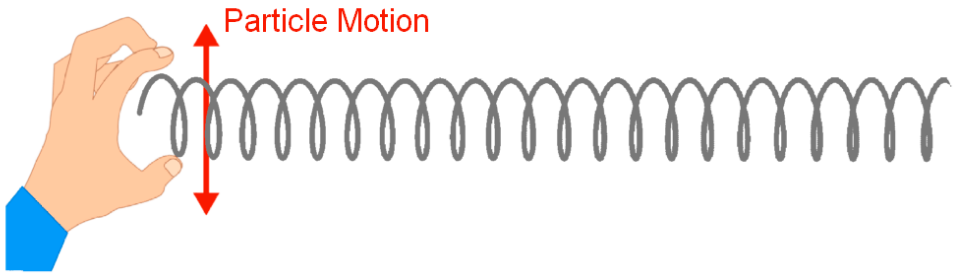
两类波的共同特征

- 能量传播
- 反射
- 折射
- 干涉
- 衍射

1. 机械波 —机械振动在弹性介质中的传播

产生条件：1、有作机械振动的物体，即波源

2、有能够传播这种振动的的介质（媒介）



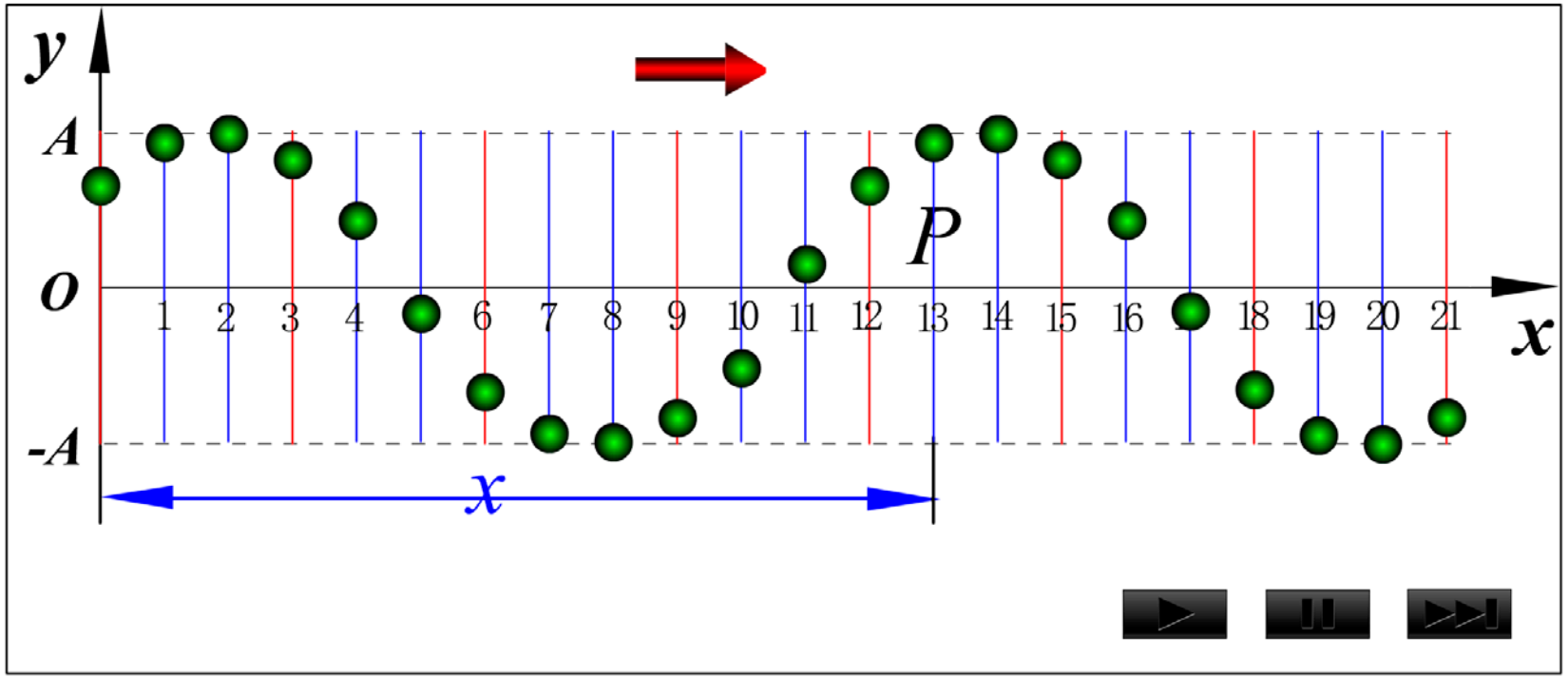
这种扰动的传播，人们也形象的称之为“行波”，抖动一次的扰动叫脉冲，脉冲的传播叫脉冲波。

注意

波是运动状态的传播，介质的质点并不随波传播

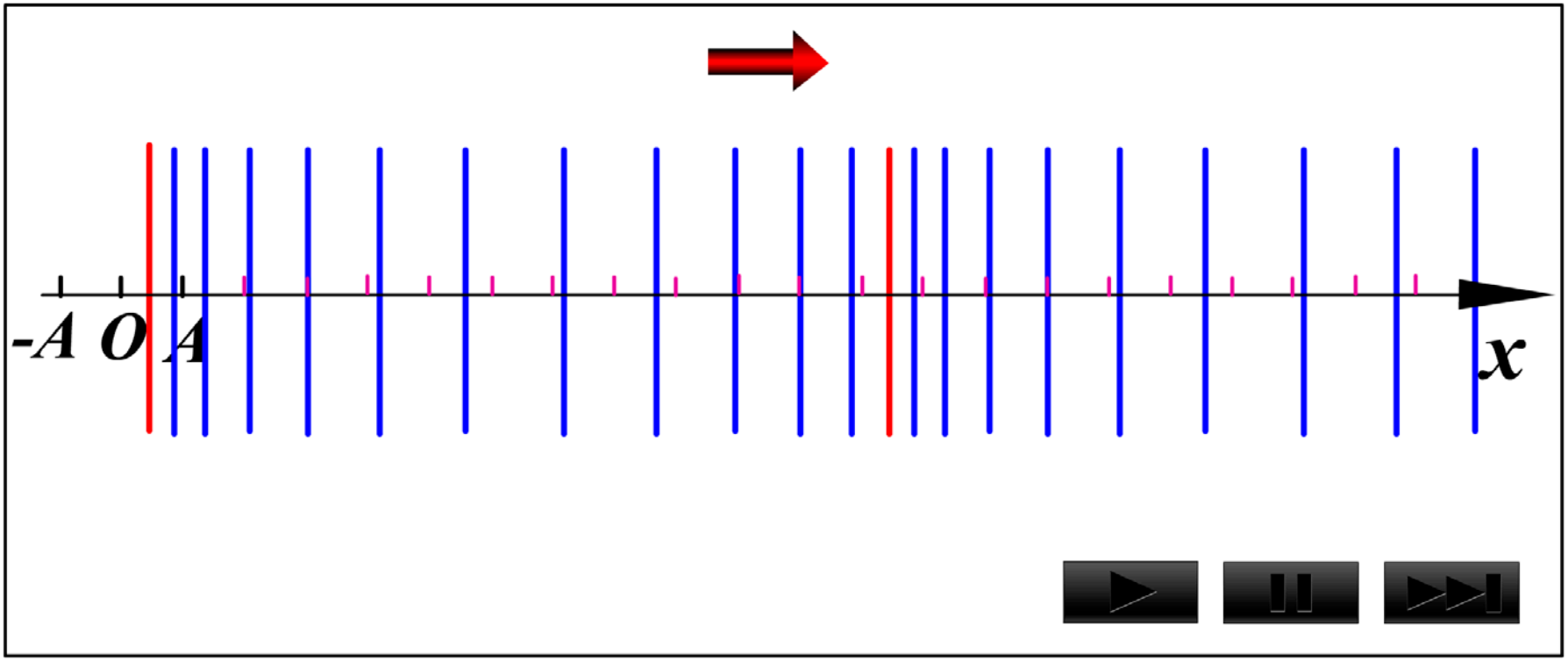
按质元的运动方向与扰动的传播方向的关系，行波又可以分为两类：横波和纵波

横波：质点振动方向与波的传播方向相垂直的波



➢ 特征：具有交替出现的波峰和波谷

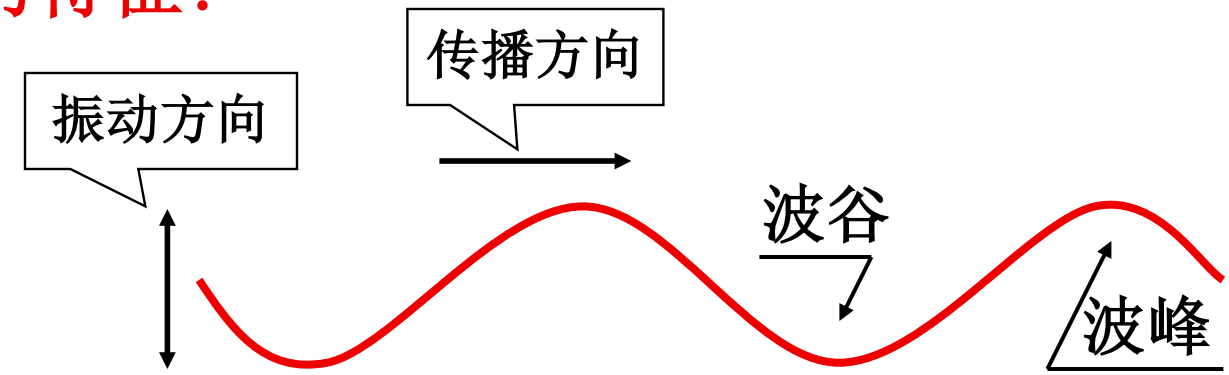
纵波：质点振动方向与波的传播方向互相平行的波



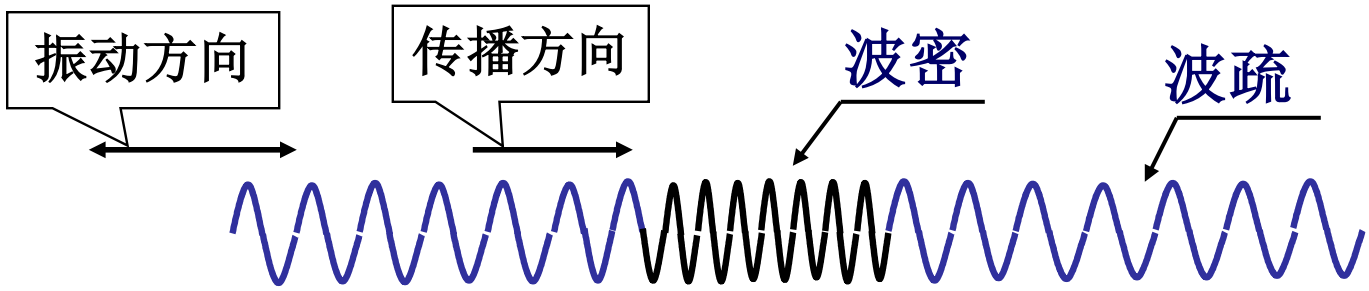
➢ 特征：具有交替出现的密部和疏部，因此纵波又称疏密波

两种波的特征：

横波：

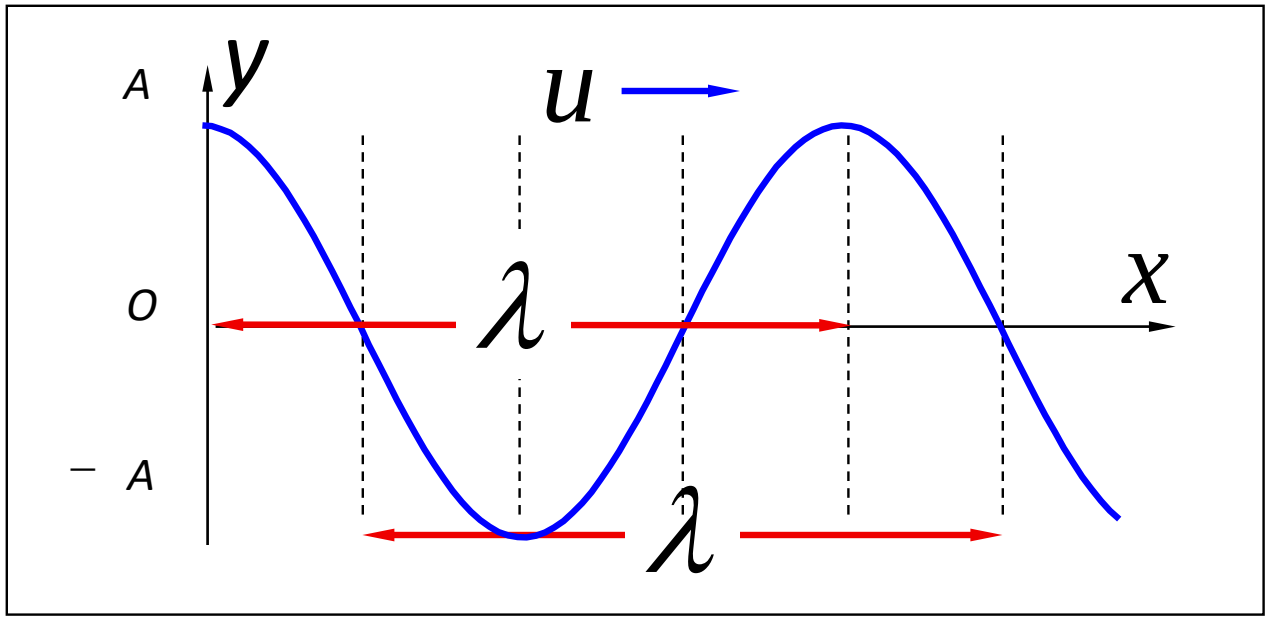


纵波：



结论：机械波向外传播的是波源（及各质点） 的振动状态和能量。波源作简谐振动时，介质中各质点也做简谐振动，称为简谐波。

2. 波的特征量



波长 λ：沿波的传播方向，两个相邻的、相位差为 2π （振动状态相同）的振动质点之间的距离，即一个完整波形的长度

- 周期 T：波前进一个波长的距离所需要的时间
- 频率 ν：周期的倒数，即单位时间内波动所传播的完整波的数目

$$\nu = 1/T$$

- 波速 u：波动过程中，某一振动状态（即振动相位）单位时间内所传播的距离（相速）

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu \qquad \lambda = \frac{u}{\nu} = Tu$$

注意

周期或频率只决定于波源的振动!

波速只决定于介质的性质！

3. 波阵面和波线

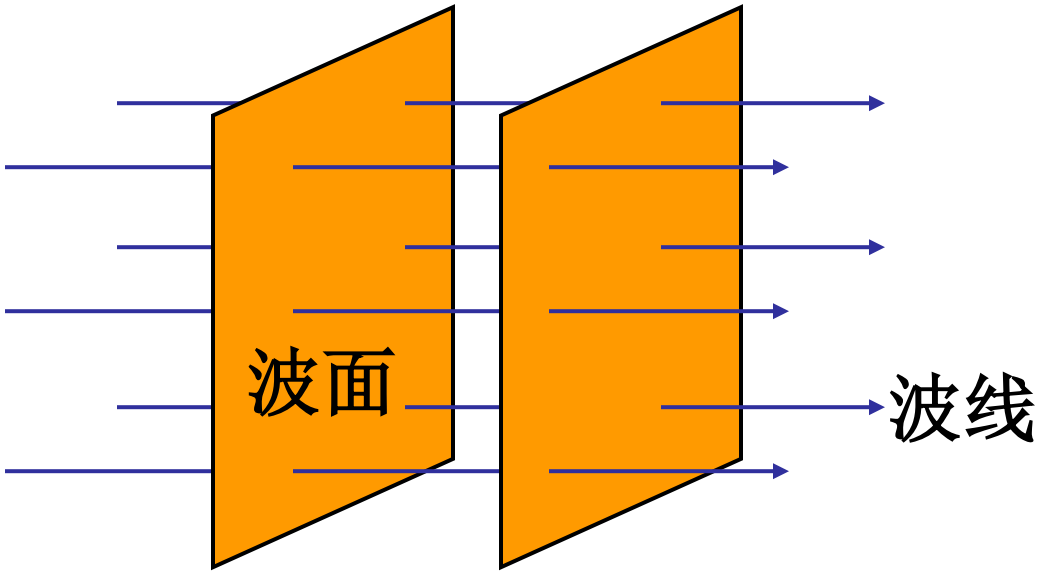
振动并不仅仅沿着一条直线传播（一维行波），也能在空间中传播（平面波或球面波）

波阵面：在波动过程中，把某一时刻**振动相位**相同的点连成的面(简称波面)。

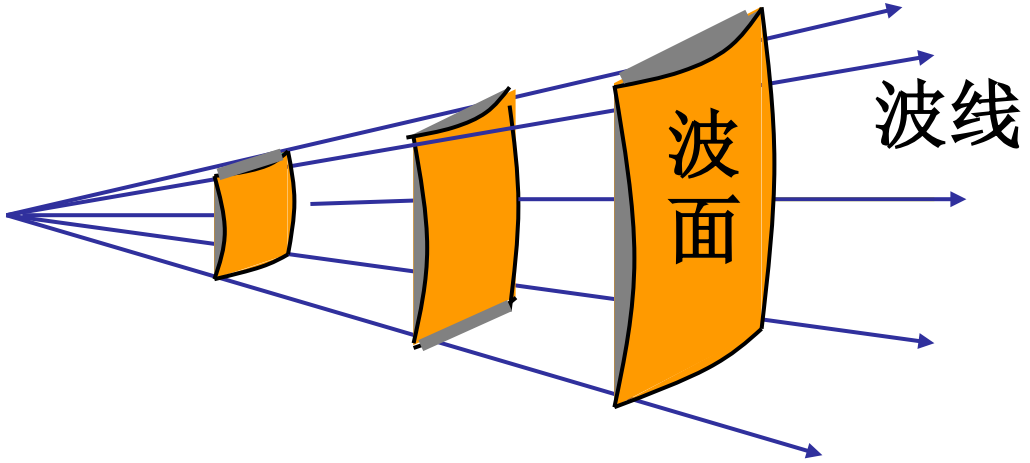
波前：在任何时刻，波面有无数多个，最前方的波面即是波前。

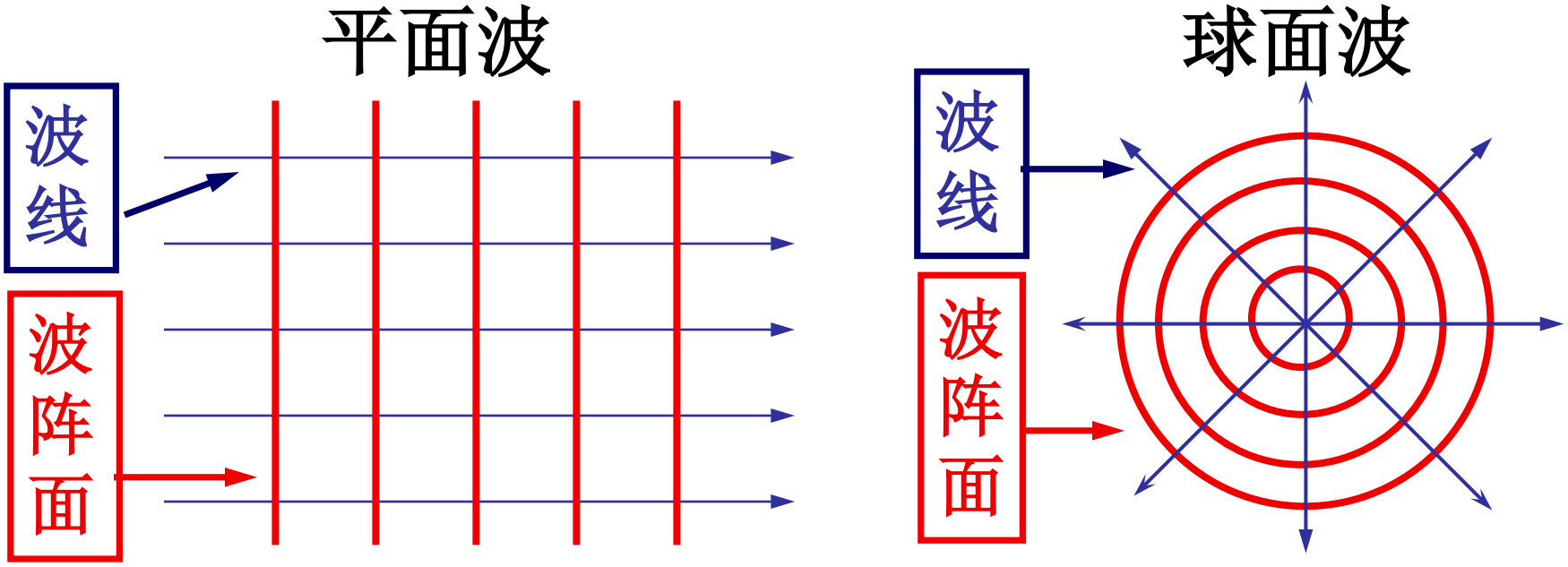
波线：沿波的传播方向作的一些带箭头的线。
波线的指向表示波的传播方向。

平面波：波面为平面



球面波：波面为球面



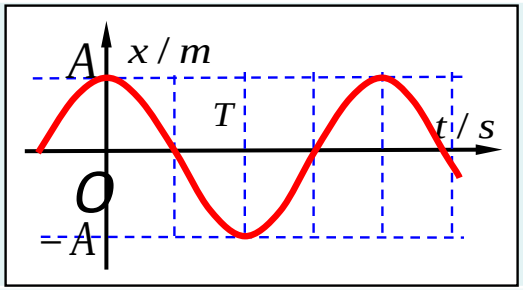
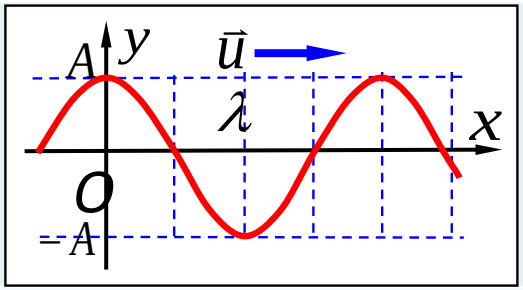


注意：

1、在各向同性介质中传播时，波线和波阵面垂直。

2、在远离波源的球面波波面上的任何一个小部份，都可视为平面波。

3、沿波线方向各质点的振动相位依次落后。

	振动图像	波动图像
		
研究对象	振动质点	连续介质
物理意义	表示一个质点在不同时刻相对其平衡位置的位移	表示某一时刻介质中不同质点相对平衡位置的位移
坐标意义	纵坐标：位移，横坐标：时间	纵坐标：位移，横坐标：介质中各质点到振源的距离
形象比喻	记录一个质点连续振动的录像带	某一时刻对介质中所有质点拍摄下的相片
从图上能直接读出的物理量	振幅，周期，质点在各个时刻的位移，振动方向，初相	振幅，波长，给定时刻任意质点的位移，波动方向
图象的变化趋势	图像随时间延长向前延伸，而曲线原有部分图形不变	波形图像随时间延长沿波的传播方向向前平移，不同时刻波形不同，且作周期性变化。
运动特点	质点作简谐振动	波形在同种均匀介质中做匀速直线运动，各质点各自振动

例：频率为3000Hz的声波，以1560m/s的传播速度沿一波线传播，经过波线上的*A*点后，再经13cm而传至*B*点。

求：(1)*B*点的振动比*A*点落后的时间。

(2) 波在*A*、*B*两点振动时的相位差是多少？

解 (1) 波的周期 $T=\dfrac{1}{\nu}=\dfrac{1}{3000}\,\mathrm{s}$

*B*点比*A*点落后的时间为 $\dfrac{0.13\,\mathrm{m}}{1.56\times10^{3}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}}=\dfrac{1}{12000}\,\mathrm{s}$ 即 $\dfrac{T}{4}$

(2) 波长 $\lambda=\dfrac{u}{\nu}=\dfrac{1.56\times10^{3}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}}{3000\,\mathrm{s^{-1}}}=0.52\,\mathrm{m}=52\,\mathrm{cm}$

A、*B*两点相差 $\lambda/4$，*B*点比*A*点落后的相差为

$$\frac{1}{4}\times2\pi=\frac{\pi}{2}$$

7.2 平面简谐波

介质中任一质点（坐标为x）相对其平衡位置的位移（坐标为y）随时间的变化关系，即$y(x,t)$称为波函数

$$y = y(x,t)$$

各质点相对平衡位置的位移

沿波线上各质点的位置（距离原点）

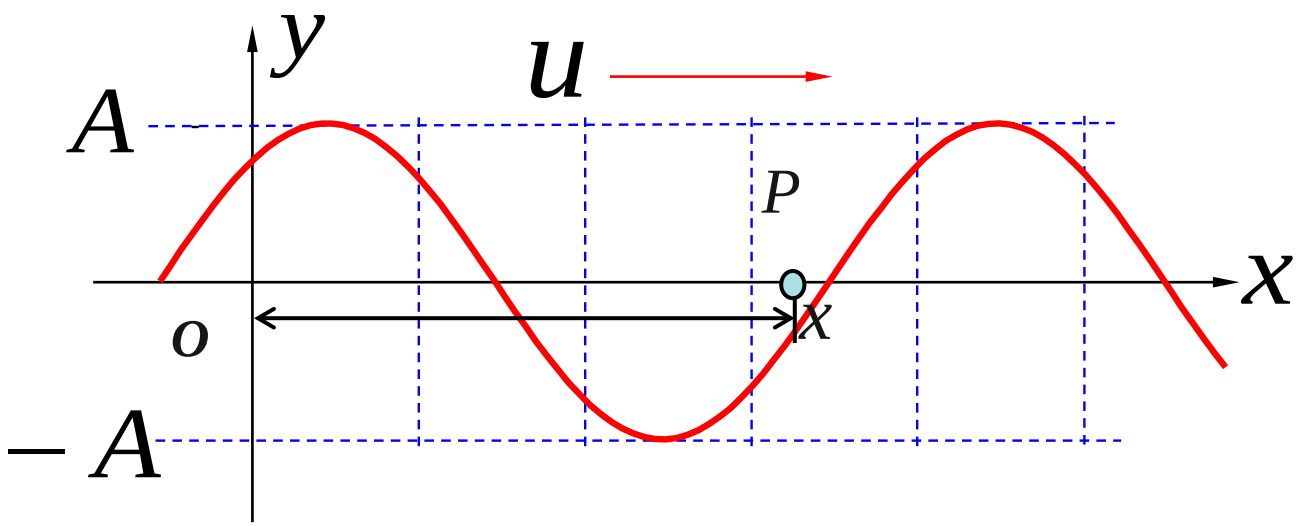
- 简谐波：在均匀的、无吸收的介质中，波源作简谐运动时，在介质中所形成的波（各质点均做简谐振动）

- 平面简谐波：波面为平面的简谐波

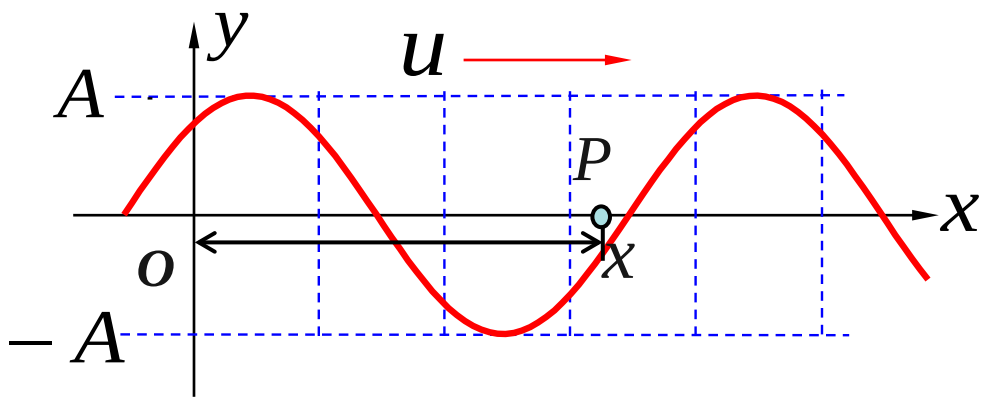
1. 平面简谐波的波函数

设有一平面简谐波沿x轴正方向传播， 波速为u，坐标原点O处质点的振动方程为

$$y_O = A\cos(\omega t + \varphi)$$



时间推迟方法



点 O 的振动状态

$$y_O = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$\Delta t = \frac{x}{u}$$

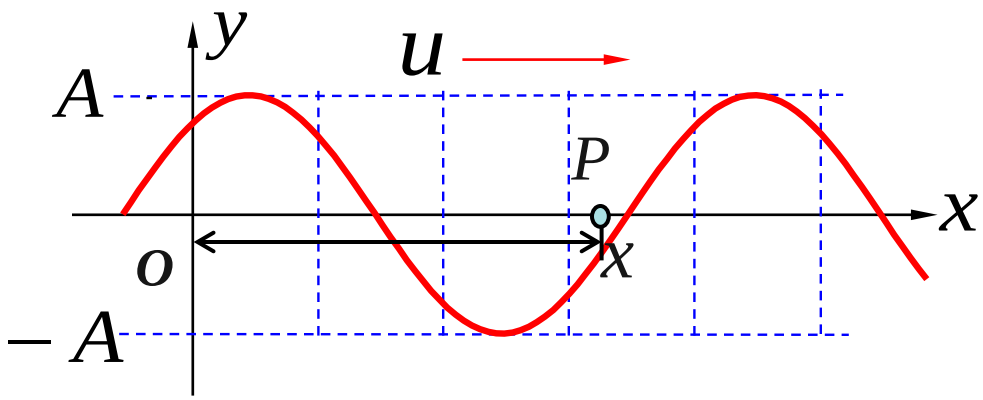
点 ***P***

t-x/u 时刻点 ***O*** 的运动 $=$ ***t*** 时刻点 ***P*** 的运动

点 ***P*** 振动方程

$$y_P = y_O(t-\Delta t) = A\cos\left[\omega(t-\Delta t)+\varphi\right]$$

$$= A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$$



$$y_P = A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$$

由于*P*为波传播方向上任一点，因此上述方程能描述波传播方向上任一点的振动，具有一般意义，即为沿*x*轴正方向传播的平面简谐波的波函数，又称波动方程

利用 $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ 和 $\lambda = uT$

可得波动方程的几种不同形式：

$$y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$= A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

$$= A\cos\left[\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right]$$

波函数

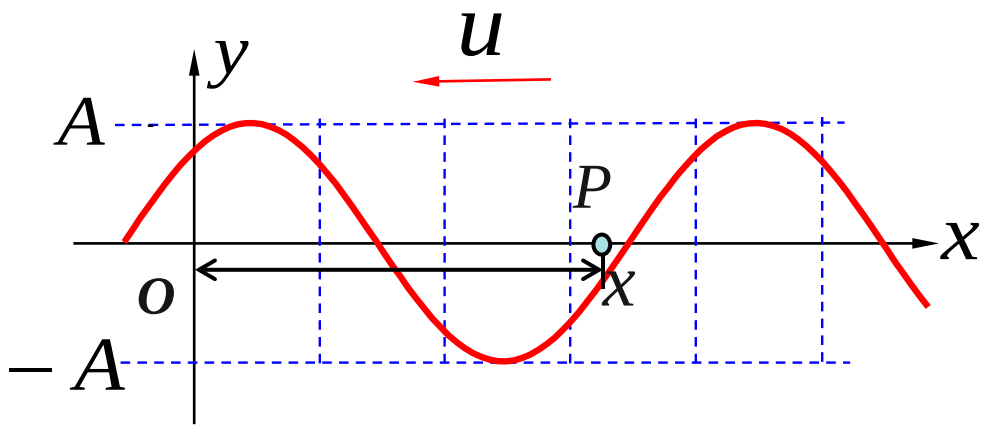
$$y = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

质点的振动速度，加速度

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A\sin[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

$$a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

沿x轴负方向传播



点 P的振动状态 $\Delta t = \dfrac{x}{u}$ 点O 的振动状态

$$y_O = A\cos(\omega t + \varphi)$$

t 时刻点 P 的运动 $=$ $t + x/u$时刻点O的运动

点P 振动方程 $y_P = y_O(t+\Delta t) = A\cos[\omega(t+\Delta t)+\varphi]$

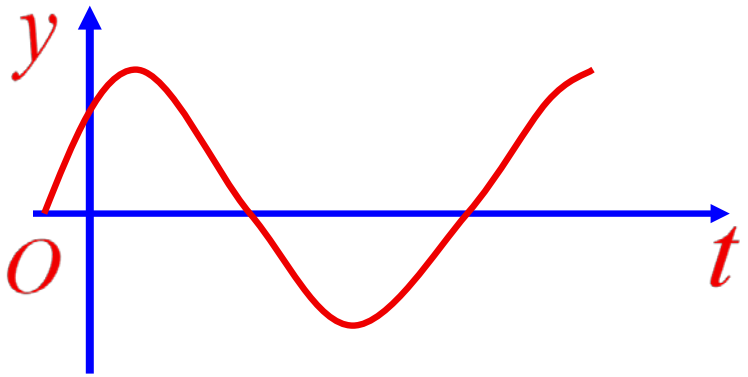
$$= A\cos\left[\omega\left(t+\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$$

2. 波函数的物理意义

(1) x 一定，t 变化　$y = A\cos\left(\omega t - \dfrac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right)$

令 $\varphi' = -\dfrac{2\pi}{\lambda}x + \varphi$

则 $y = A\cos(\omega t + \varphi')$

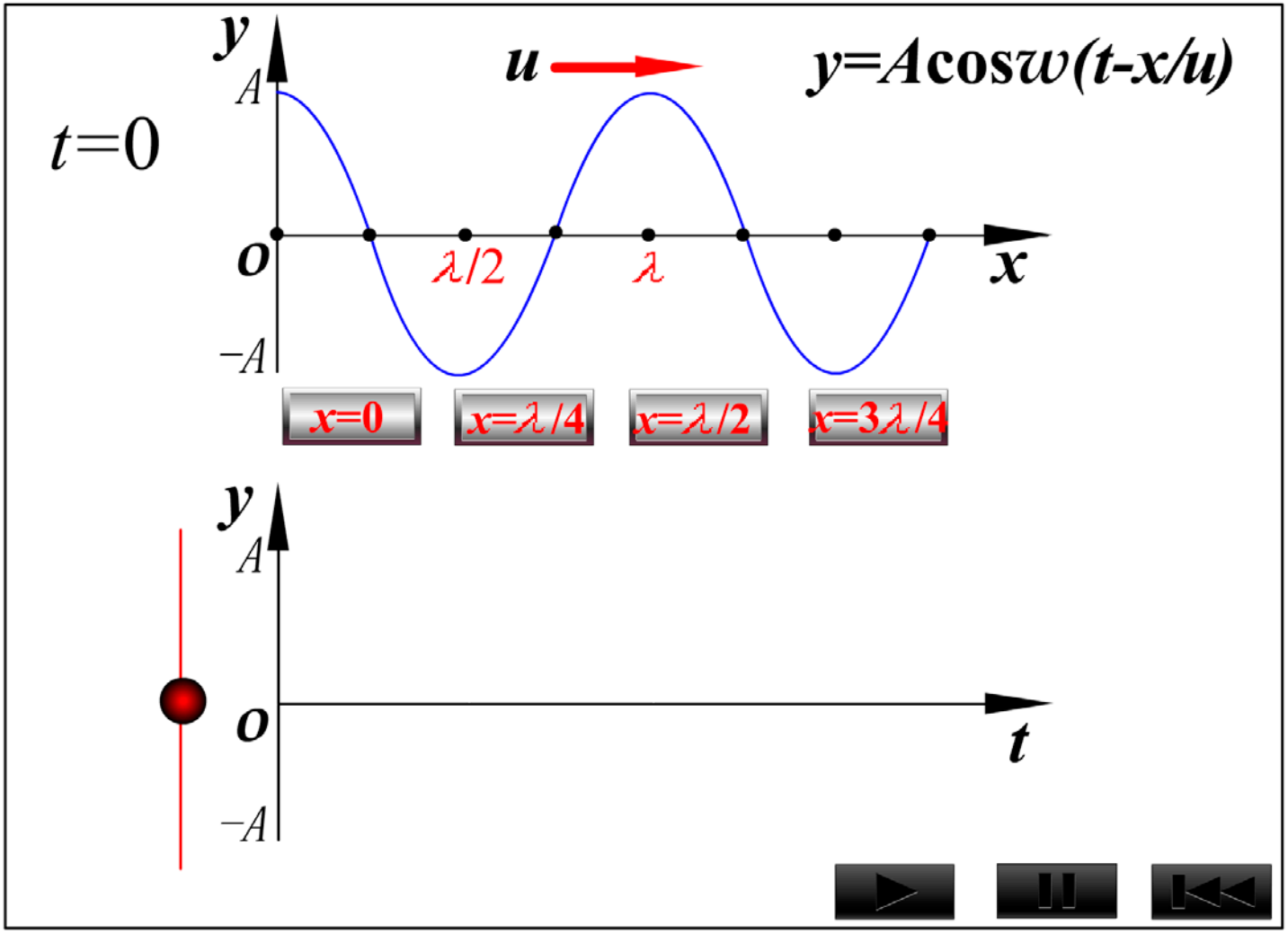


表示x点处质点的振动方程（$y \sim t$的关系，录像机）

x处质点的振动初相	x处质点落后于原点的位相
$-\dfrac{2\pi}{\lambda}x + \varphi$	$\dfrac{2\pi}{\lambda}x$

$y(x,t) = y(x,t+T)$ （波具有时间的周期性）

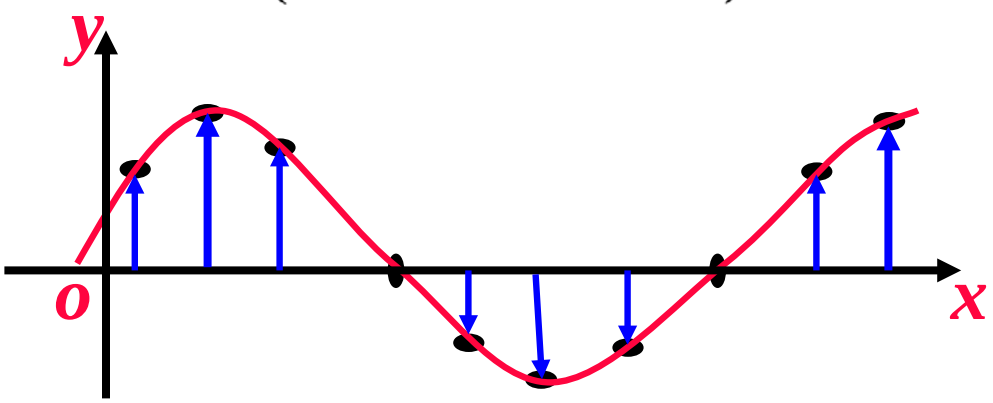
波线上各点的简谐运动图



(2) t 一定 x 变化 $y = A\cos\left(\omega t - \dfrac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right)$

令 $\varphi'' = \omega t + \varphi = C$（定值）

则 $y = A\cos\left[-\dfrac{2\pi x}{\lambda} + \varphi''\right]$



该方程表示t时刻波传播方向上各质点的位移, 即t时刻的波形（$y \sim x$ 的关系，照相机）

$y(x,t) = y(x+\lambda,t)$（波具有空间的周期性）

同一波线上任意两点的振动相位差

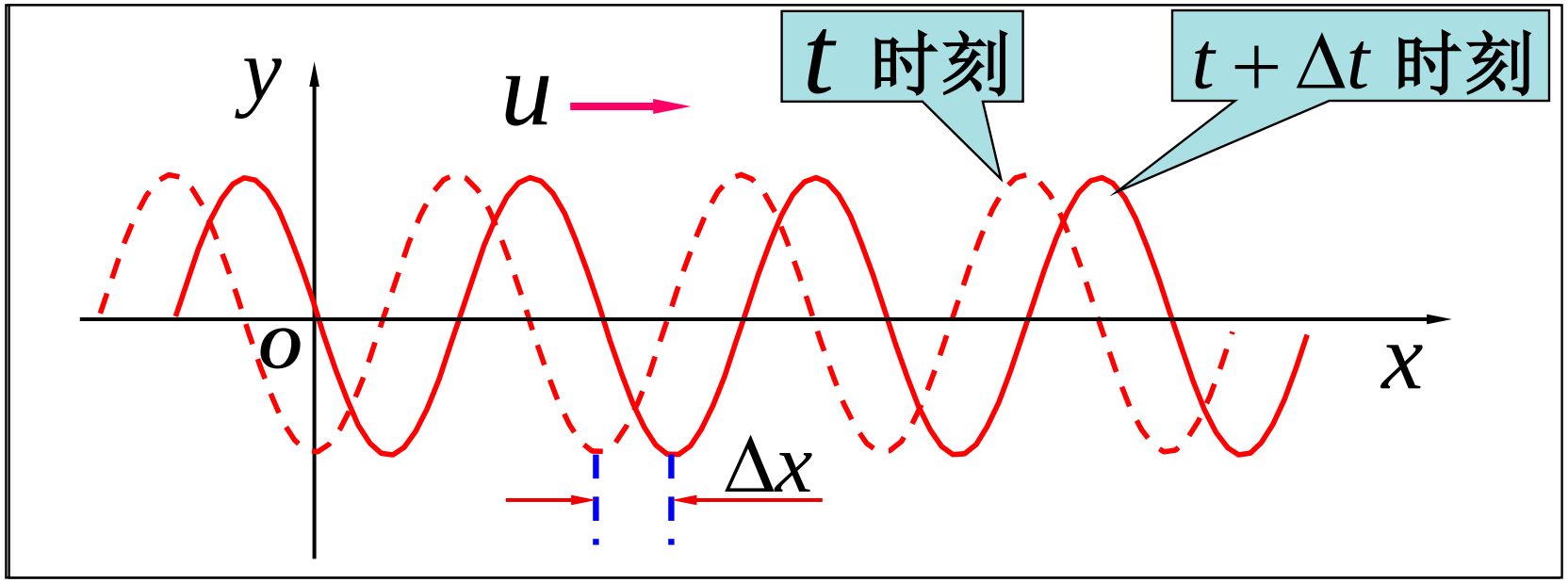
$$\Delta\varphi_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi\frac{x_2 - x_1}{\lambda} = 2\pi\frac{\Delta x_{21}}{\lambda}$$

波程差

$$|\Delta\varphi| = 2\pi\frac{|\Delta x|}{\lambda}$$

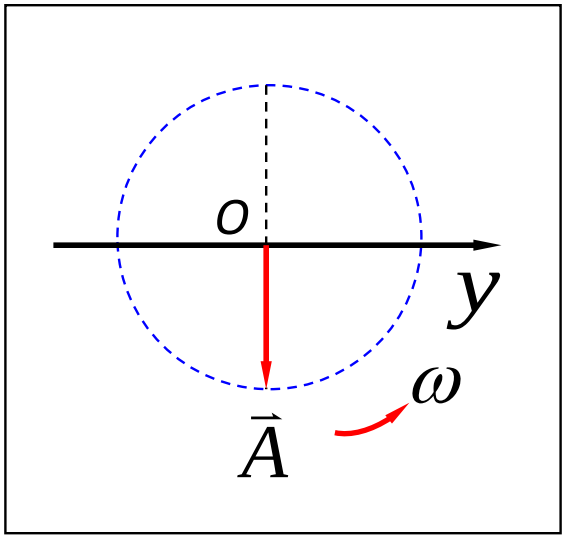
(3) x、t 都变

方程表示在不同时刻各质点的位移，即不同时刻的波形，体现了波的传播——行波



$$\frac{\Delta t}{T}=\frac{\Delta x}{\lambda} \qquad \Delta x = u\Delta t$$

例： 一平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播，已知振幅 $A=1.0\text{m}$，$T=2.0\text{s}$，$\lambda=2.0\text{m}$。在 $t=0$ 时坐标原点处的质点位于平衡位置沿 Oy 轴正方向运动。求 1）波函数



解： 写出波函数的标准式

$$y=A\cos[2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})+\varphi]$$

$$t=0 \quad x=0$$

$$y=0, v=\frac{\partial y}{\partial t}>0$$

$$\varphi=-\frac{\pi}{2}$$

$$y=(1.0\text{m})\cos[2\pi(\frac{t}{2.0\text{s}}-\frac{x}{2.0\text{m}})-\frac{\pi}{2}]$$

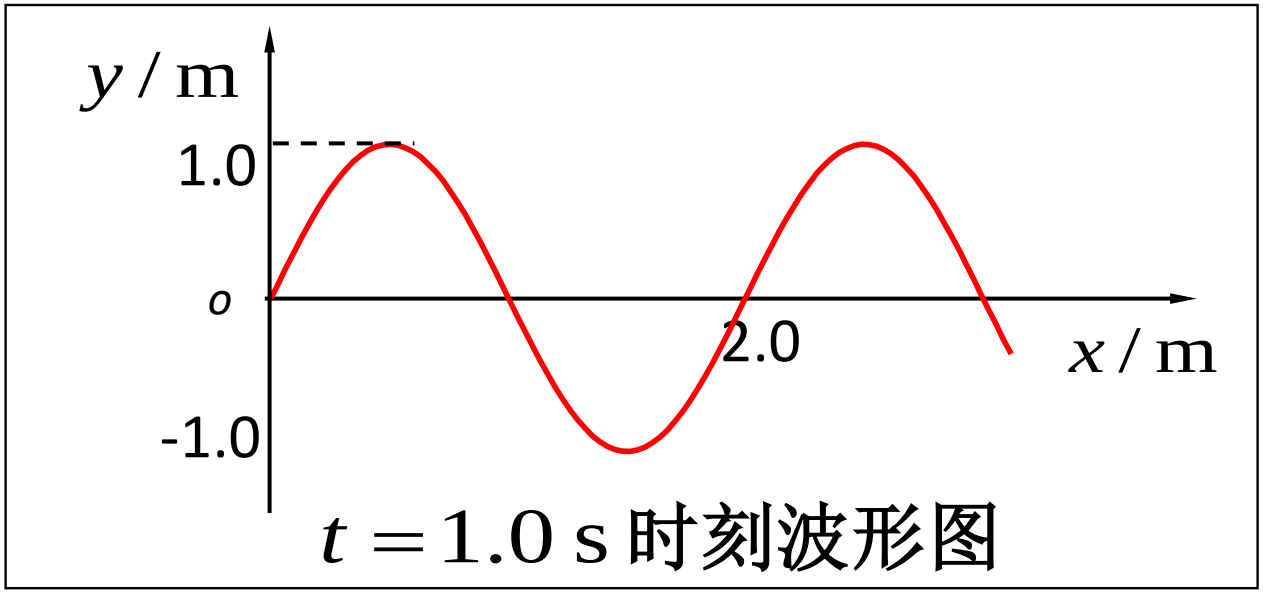
2）求$t=1.0\text{s}$波形图

$$y=(1.0\text{m})\cos[2\pi(\frac{t}{2.0\text{s}}-\frac{x}{2.0\text{m}})-\frac{\pi}{2}]$$

$t=1.0\text{s}$ 波形方程

$$y=(1.0\text{m})\cos[\frac{\pi}{2}-(\pi\,\text{m}^{-1})x]$$

$$=(1.0\text{m})\sin(\pi\,\text{m}^{-1})x$$



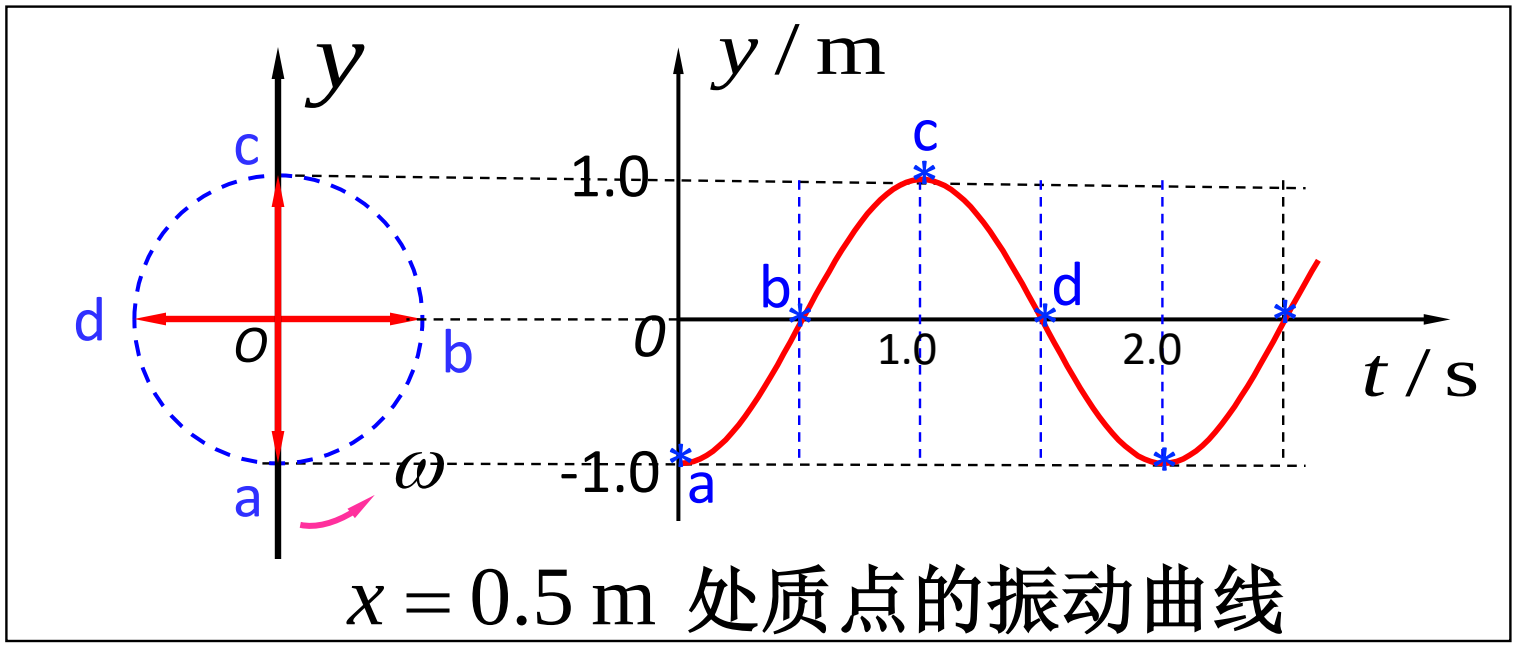
$t=1.0\,\text{s}$ 时刻波形图

3）$x=0.5\text{m}$处质点的振动规律并做图

$$y=(1.0\text{m})\cos[2\pi(\frac{t}{2.0\text{s}}-\frac{x}{2.0\text{m}})-\frac{\pi}{2}]$$

$x=0.5\text{m}$处质点的振动方程

$$y=(1.0\text{m})\cos[(\pi\,\text{s}^{-1})t-\pi]$$



$x=0.5\,\text{m}$ 处质点的振动曲线

讨 论

1）给出下列波函数所表示的波的传播方向和 $x=0$ 点的初相位

$y=-A\cos 2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})$ （向x轴正向传播， $\varphi=\pi$）

$y=A\sin\omega(-t-\frac{x}{u})$ （向x轴负向传播， $\varphi=\pi/2$）

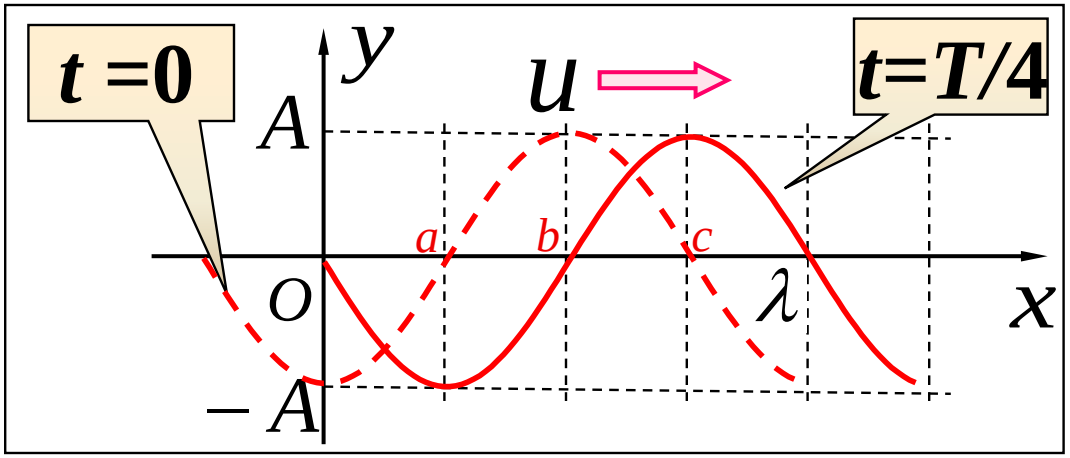
2）平面简谐波的波函数为 $y=A\cos(Bt-Cx)$ 式中 A,B,C 为正常数，求波长、波速、波传播方向上相距为 d 的两点间的相位差

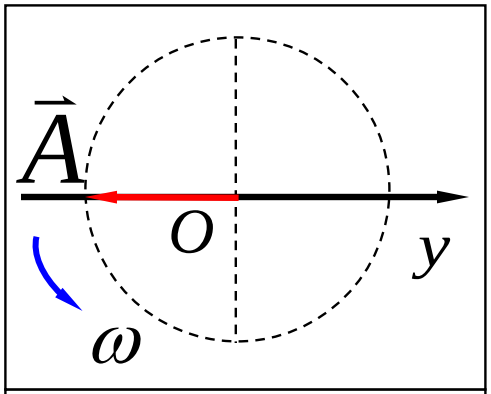
$y=A\cos(Bt-Cx)$ $y=A\cos 2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})$

$\lambda=\frac{2\pi}{C}$ $T=\frac{2\pi}{B}$ $u=\frac{\lambda}{T}=\frac{B}{C}$ $\Delta\varphi=2\pi\frac{d}{\lambda}=dC$

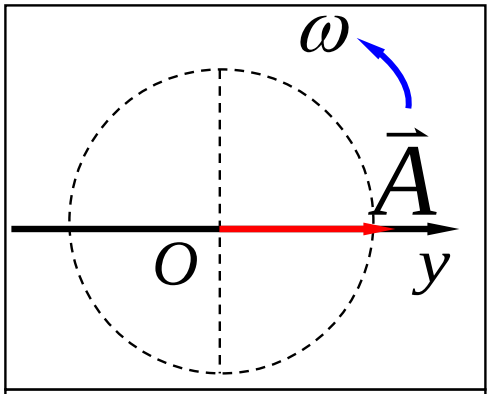
3） 如图简谐波以余弦函数表示，求 **O**、***a***、***b***、***c*** 各点振动初相位

$$\varphi(-\pi \sim \pi)$$

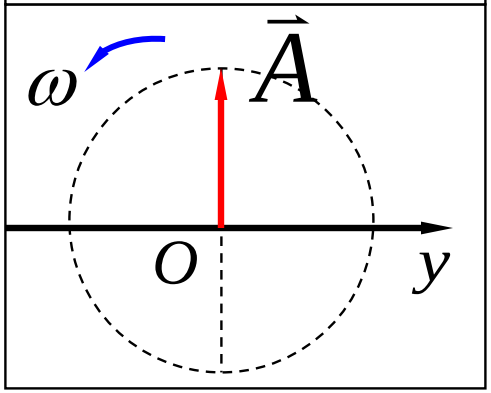




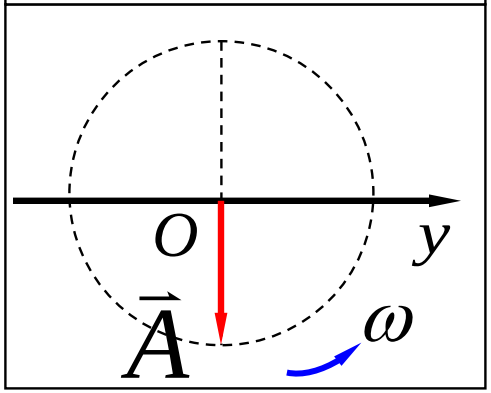
$$\varphi_o = \pi$$



$$\varphi_b = 0$$

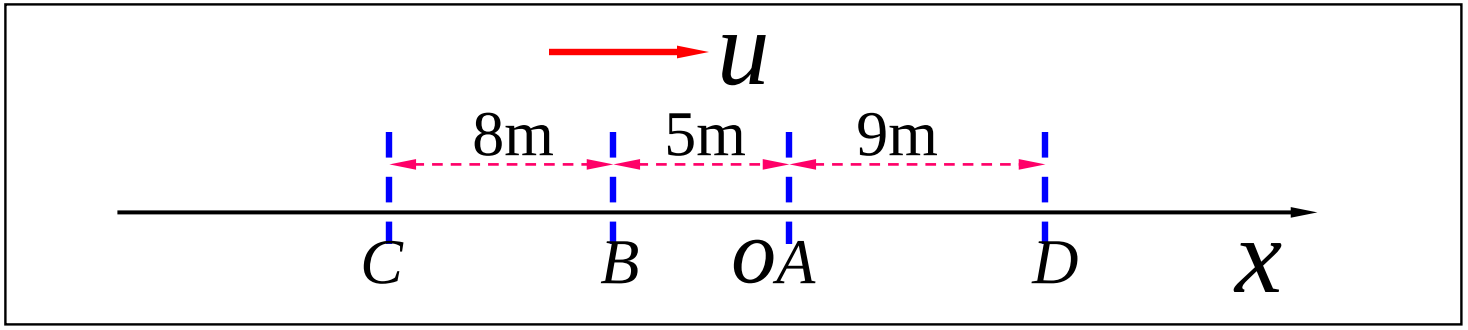


$$\varphi_a = \frac{\pi}{2}$$



$$\varphi_c = -\frac{\pi}{2}$$

例：一平面简谐波以速度 $u=20\mathrm{m/s}$ 沿直线传播,波线上点 **A** 的简谐运动方程 $y_A=(3\times10^{-2}\mathrm{m})\cos(4\pi\mathrm{s}^{-1})t$



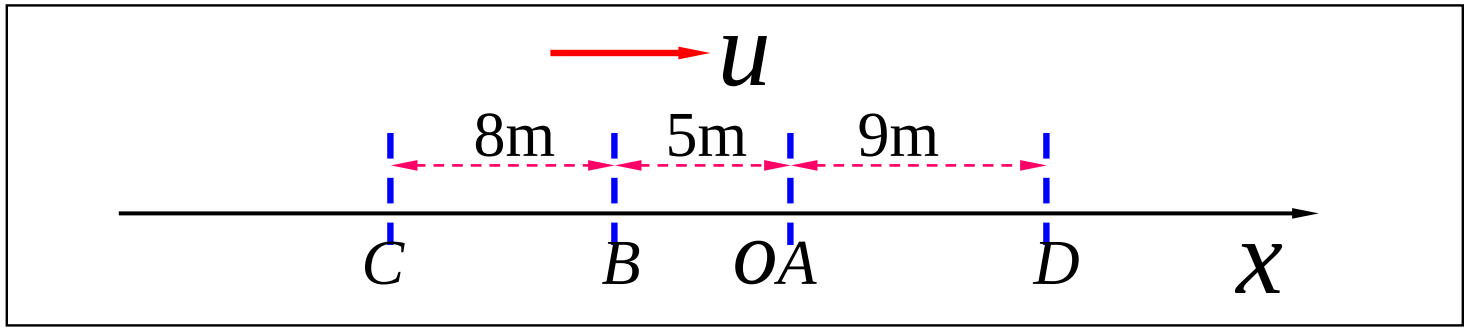
1）以 ***A*** 为坐标原点，写出波函数

2）写出传播方向上点***C***、点***D*** 的简谐运动方程

3）分别求出 ***BC*** ，***CD*** 两点间的相位差

4）以 ***B*** 为坐标原点，写出波函数

$u = 20\text{m/s}$　$y_A = (3\times10^{-2}\text{m})\cos(4\pi\text{s}^{-1})t$



1）以 *A* 为坐标原点，写出波函数

$A = 3\times10^{-2}\text{m}$　$T = 0.5\text{s}$　$\varphi = 0$　$\lambda = uT = 10\text{m}$

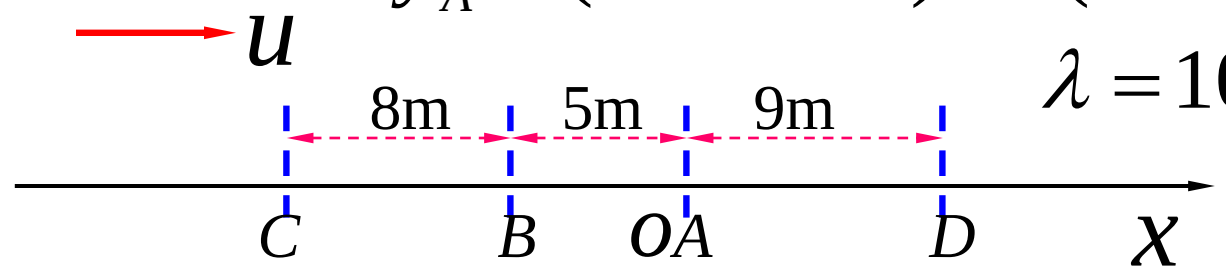
$$y = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$$

$$y = (3\times10^{-2}\text{m})\cos 2\pi(\frac{t}{0.5\text{s}} - \frac{x}{10\text{m}})$$

2）写出传播方向上点*C*、点*D* 的简谐运动方程

$$y_A = (3\times10^{-2}\,\mathrm{m})\cos(4\pi\,\mathrm{s}^{-1})t$$

$$\lambda = 10\,\mathrm{m}$$



点 ***C*** 的相位比点 ***A*** 超前

$$y_C = (3\times10^{-2}\,\mathrm{m})\cos[(4\pi\,\mathrm{s}^{-1})t + 2\pi\frac{AC}{\lambda}]$$

$$= (3\times10^{-2}\,\mathrm{m})\cos[(4\pi\,\mathrm{s}^{-1})t + \frac{13}{5}\pi]$$

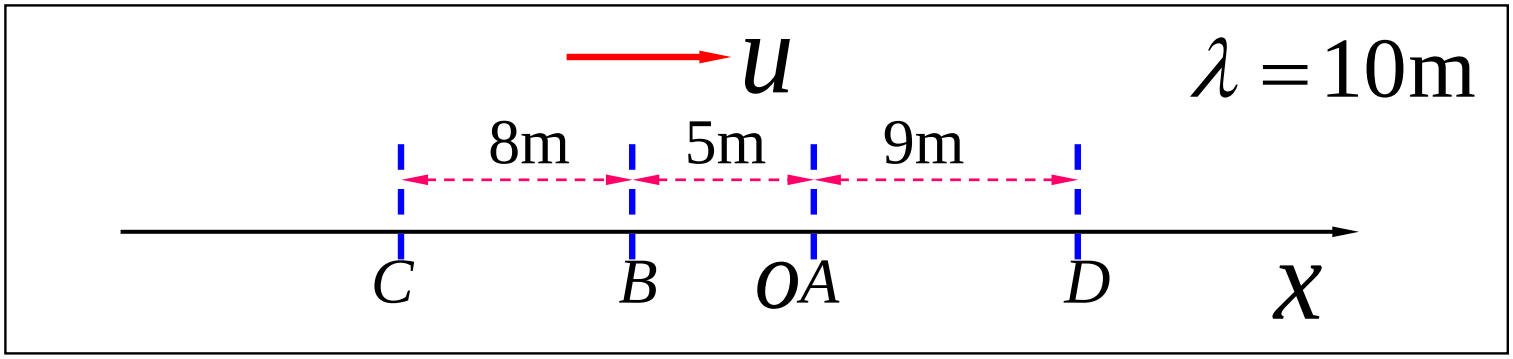
点 ***D*** 的相位落后于点 ***A***

$$y_D = (3\times10^{-2}\,\mathrm{m})\cos[(4\pi\,\mathrm{s}^{-1})t - 2\pi\frac{AD}{\lambda}]$$

$$= (3\times10^{-2}\,\mathrm{m})\cos[(4\pi\,\mathrm{s}^{-1})t - \frac{9}{5}\pi]$$

3）分别求出 *BC*，*CD* 两点间的相位差

$$y_A = (3\times10^{-2}\,\mathrm{m})\cos(4\pi\,\mathrm{s}^{-1})t$$

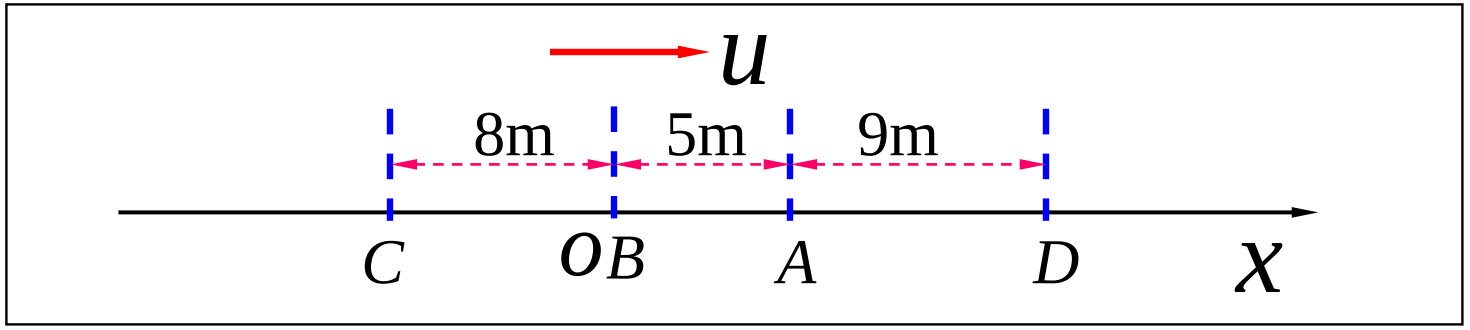


$$\phi_B - \phi_C = 2\pi\frac{x_C - x_B}{\lambda} = 2\pi\frac{-8}{10} = -1.6\pi$$

$$\phi_C - \phi_D = 2\pi\frac{x_D - x_C}{\lambda} = 2\pi\frac{22}{10} = 4.4\pi$$

4）以 *B* 为坐标原点，写出波函数

$$y_A = (3\times10^{-2}\,\mathrm{m})\cos(4\pi\,\mathrm{s}^{-1})t$$



$$\varphi_B - \varphi_A = -2\pi\,\frac{x_B - x_A}{\lambda} = -2\pi\,\frac{-5}{10} = \pi$$

$$\varphi_B = \pi \qquad y_B = (3\times10^{-2}\,\mathrm{m})\cos[(4\pi\ \mathrm{s}^{-1})t + \pi]$$

$$y = (3\times10^{-2}\,\mathrm{m})\cos[2\pi(\frac{t}{0.5\mathrm{s}} - \frac{x}{10\mathrm{m}}) + \pi]$$

例：有一平面简谐波在介质中传播,波速u=100 m.s^{-1},波线上右侧距波源o(坐标原点)为75.0m处的一点P的运动方程为 $y_p = 0.30\cos\left(2\pi t + \pi/2\right) m$ 求

(1)波向x轴正方向传播时的波动方程;

(2)波向x轴负方向传播时的波动方程。

解

$$y(x,t) = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \phi_0]$$

波函数就是普适性的振动方程

把x = 75.0m代入向x轴正方向传播时波动方程的一般形式与P点的振动方程进行比较

$$y(t) = A\cos[\omega(t - \frac{75}{100}) + \phi_0]$$

$$y_p = 0.30\cos\left(2\pi t + \pi/2\right) m$$

得：

$$A = 0.30m$$

$$\omega = 2\pi s^{-1}$$

$$\phi_0 = 2\pi$$

$$y(x,t) = 0.30\cos[2\pi(t - \frac{x}{100})](m)$$

(2)波向*x*轴负方向传播时的波动方程

把*x* = 75.0m代入向*x*轴负方向传播时波动方程的一般形式与P点的振动方程进行比较

$$y(t)=A\cos[\omega(t+\frac{75}{100})+\phi_0]$$

$$y_p=0.30\cos\left(2\pi t+\pi/2\right)m$$

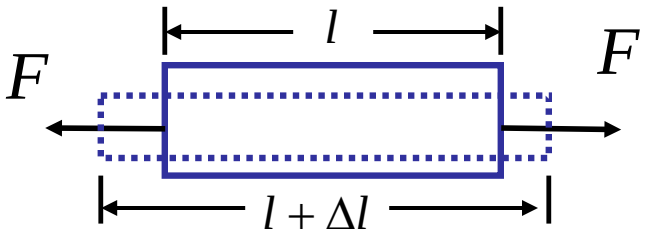
得: $A=0.30m$ $\omega=2\pi s^{-1}$ $\phi_0=-\pi$

$$y(x,t)=0.30\cos[2\pi(t+\frac{x}{100})-\pi]\left(m\right)$$

7.3 物体的弹性形变

弹性形变：去掉外力，形状或体积能恢复的形变

1.线变



截面积S

正应力 $\frac{F}{S}$　　线应变 $\frac{\Delta l}{l}$

实验表明，在弹性范围内 $\frac{F}{S}=E\frac{\Delta l}{l}$　　E：杨氏模量

应变不大时，S基本不变

可表示为：$F=\frac{ES}{l}\Delta l=k\Delta l$ （胡克定律，k为劲度系数）

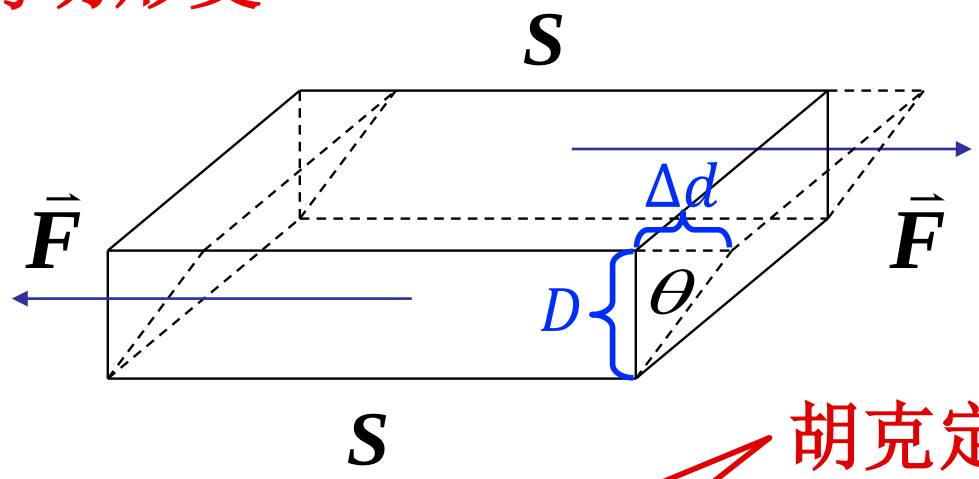
弹性势能：$W_p=\frac{1}{2}k(\Delta l)^2=\frac{1}{2}ESl(\frac{\Delta l}{l})^2$

单位体积弹性势能

$$w_p=\frac{1}{2}E(\frac{\Delta l}{l})^2$$

在固体中纵波形成时，介质中各质元都发生线变。

2. 剪切形变



切应力 $\frac{F}{S}$

切应变 $\theta = \frac{\Delta d}{D}$

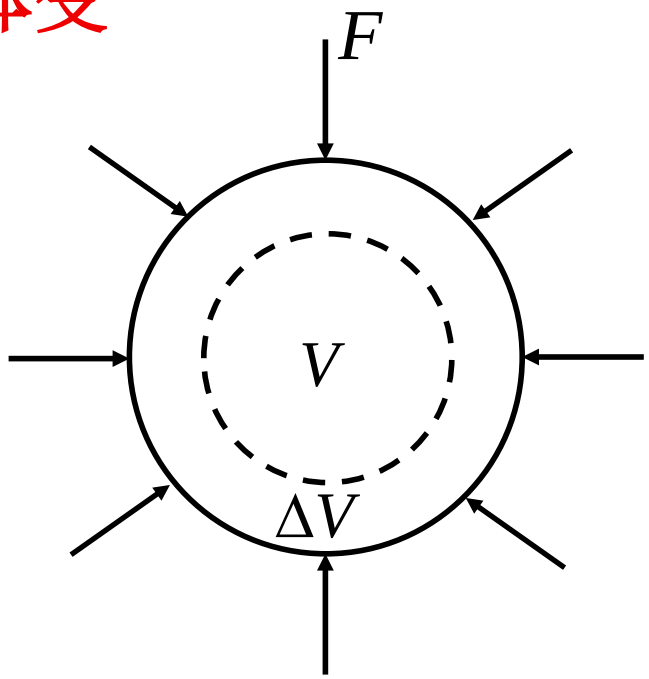
胡克定律

弹性限度内：$\frac{F}{S} = G\theta$　　G：切变模量

单位体积内弹性势能：$w_p = \frac{1}{2}G\theta^2$

在横波形成时，介质中各质元都发生剪切形变。

3. 体变



弹性限度内，压强增量与体积增量成正比（胡克定律）：

$$\Delta p = -K\frac{\Delta V}{V}$$

$\frac{\Delta V}{V}$ 体应变

K为体积模量

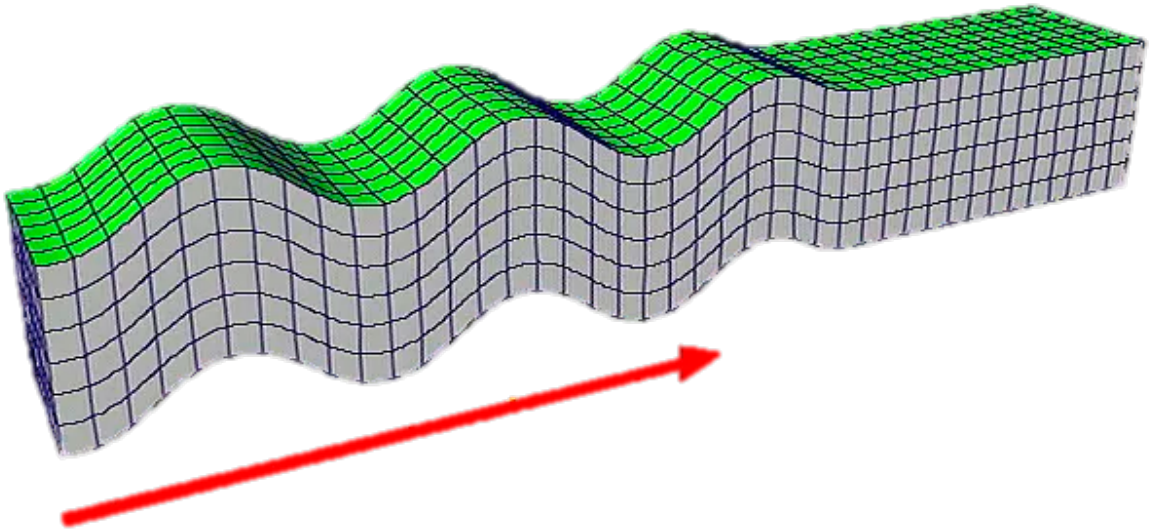
负号表示压强的增大总导致体积缩小

单位体积内弹性势能：$w_p = \frac{1}{2}K(\frac{\Delta V}{V})^2$

在气体中纵波形成时，介质中各质元都发生体变。

7.4 弹性介质中的波速

弹性介质中的波是靠介质各质元间弹性力作用而形成的。因此弹性越强的介质，在其中形成的波动传播速度就会越大；或者说，弹性模量越大的介质中，波动传播速度就越大。而介质密度越大，介质内各质元质量越大，运动状态越难以改变，波动传播速度越慢。



1. 波动方程

对 $y = A\cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \phi_0\right]$ 求 x、t 的二阶偏导数,得到

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A\omega^2 \cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \phi_0\right]$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -A\frac{\omega^2}{u^2}\cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \phi_0\right]$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}} \cdots$$

平面波的波动微分方程

满足方程，则必是以u为传播速度的波动过程

2. 波速

机械波依靠介质各质元间的弹性力作用而形成，波速u与介质的性质有关，设ρ为介质的密度，则：

固体
$$u=\sqrt{\frac{G}{\rho}}$$ 切变模量 ⟵ 横 波

固体
$$u=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$$ 弹性模量 ⟵ 纵 波

液、气体
$$u=\sqrt{\frac{K}{\rho}}$$ 体积模量 ⟵ 纵 波

机械波的波速仅决定于介质的弹性和惯性

$\Delta m=\rho S\Delta x$，其中ρ为棒材的质量密度。

$\Delta d=\mathrm{d}y$，$D=\mathrm{d}x$，　$\gamma=\dfrac{\partial y}{\partial x}$

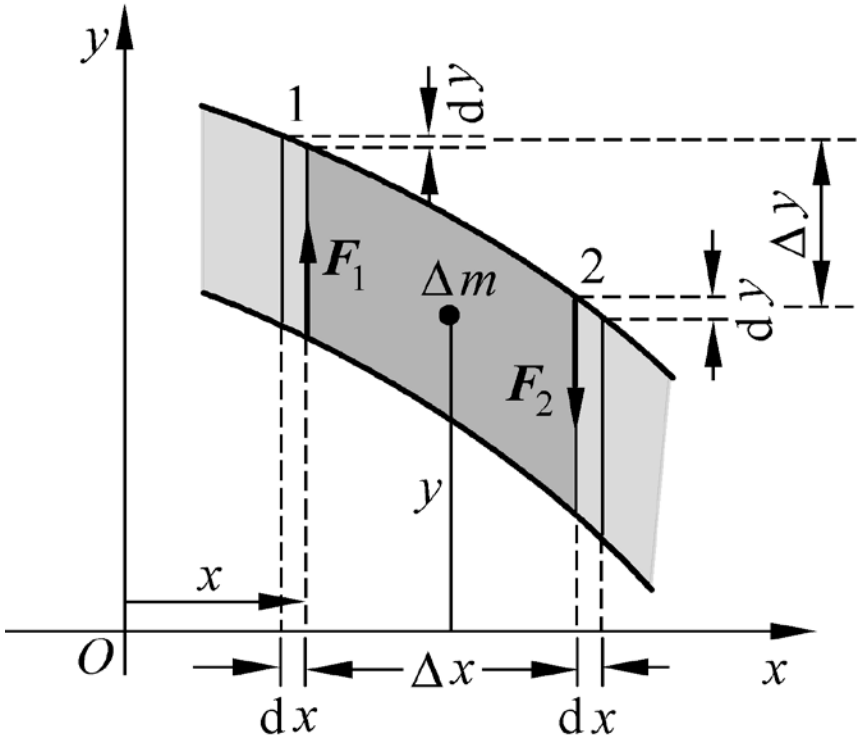
$$F_1=SG\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x \qquad F_2=SG\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x}$$

这一质元受到合力为

$$F_2-F_1=SG\left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{x+\Delta x}-\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_x\right]$$

$$=SG\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)\Delta x$$

$$=SG\frac{\partial^2 y}{\partial^2 x}\Delta x$$



推导波的速度用图

由 $F = ma$，可得 $SG\dfrac{\partial^2 y}{\partial^2 x}\Delta x = \rho S\Delta x\dfrac{\partial^2 y}{\partial^2 t}$

等式两边消去$S\,\Delta x$，得 $\dfrac{G}{\rho}\dfrac{\partial^2 y}{\partial^2 x} = \dfrac{\partial^2 y}{\partial^2 t}$

令 $u^2 = \dfrac{G}{\rho}$，则 $\boxed{\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \dfrac{1}{u^2}\dfrac{\partial^2 y}{\partial t^2}}$

于是弹性棒中横波的波速为

$$u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

用类似的方法可以导出棒中纵波的波速为

$$u=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

同种材料的G总小于其E，因此在同一种介质中，横波的波速比纵波的波速要小一些。

同种固体中，既可以传播横波，也可以传播纵波。在液体和气体中只能传播纵波，其波速公式为

$$u=\sqrt{\frac{K}{\rho}}$$

K:介质的体积模量； ρ：密度

❖ 柔软绳索或弦线中的（横波）波速

$$u=\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$$

F为绳或弦内张力，ρ_l为线密度

❖ 理想气体中的声速

$$u=\sqrt{\frac{K}{\rho}}=\sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}=\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

γ为气体的热容比，R为摩尔气体常量，T为气体的温度，M为气体的摩尔质量

注意　流体内只能传播纵波，不能传播横波

7.5 波的能量

机械波传播到介质中的某处时，该处介质将具有动能和势能。在波的传播过程中，能量从波源向外传播。

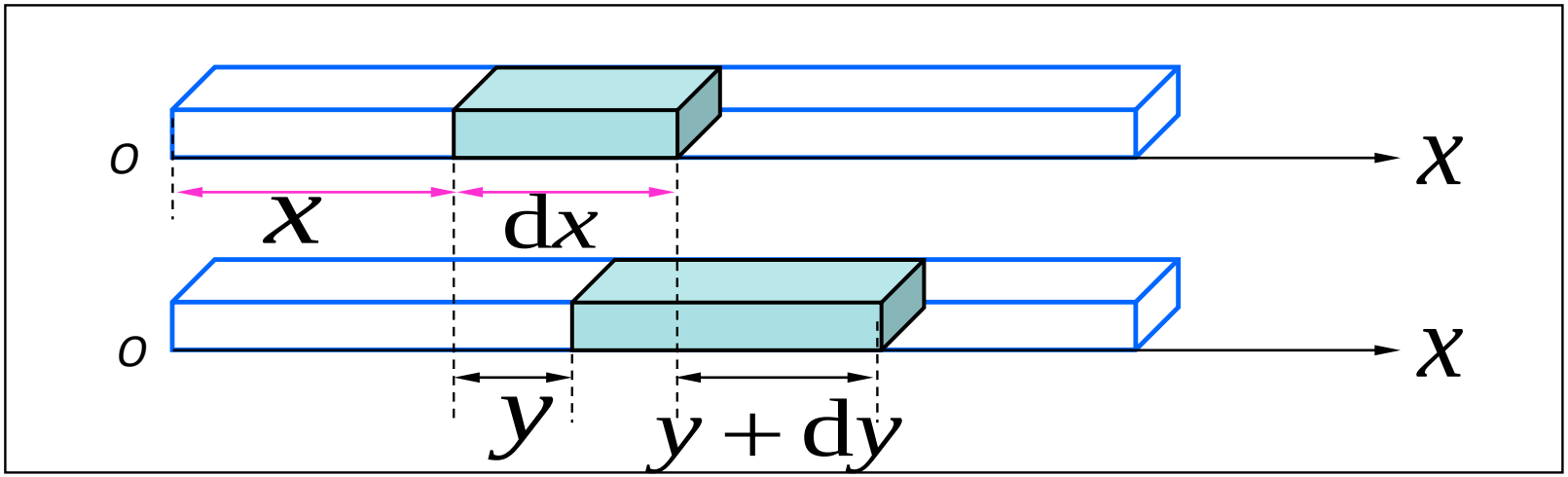


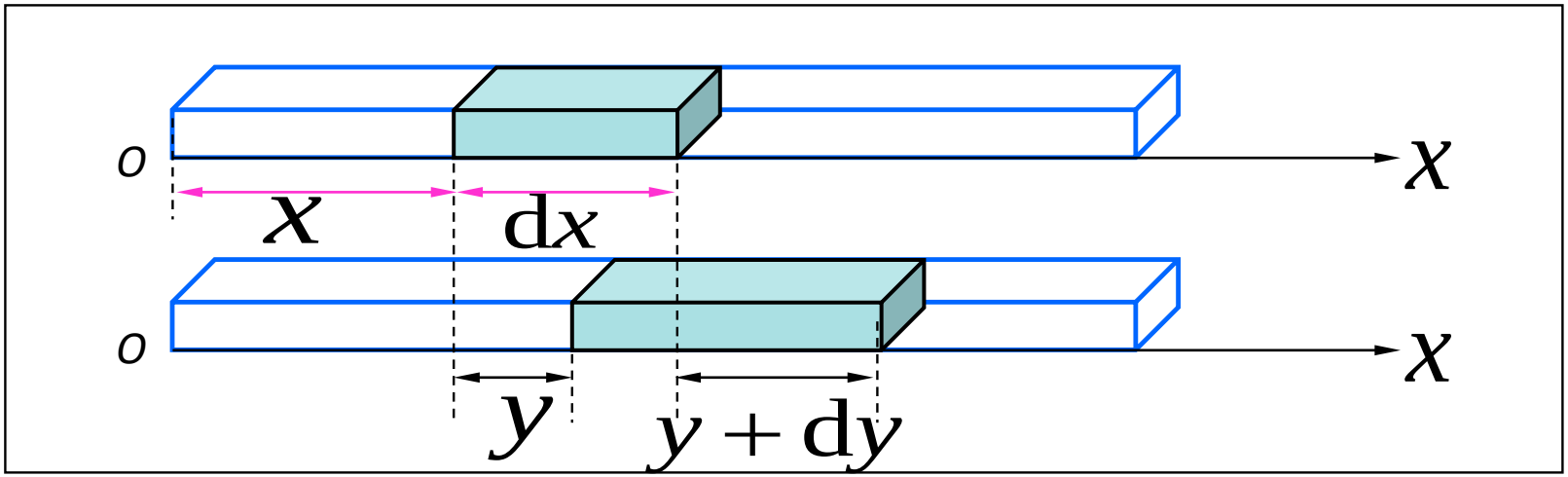
1. 波的能量

当机械波在介质中传播时，介质中各质点均在其平衡位置附近振动，因而具有振动动能

同时，介质发生弹性形变，因而具有弹性势能

以固体棒中传播的纵波为例分析波动能量的传播





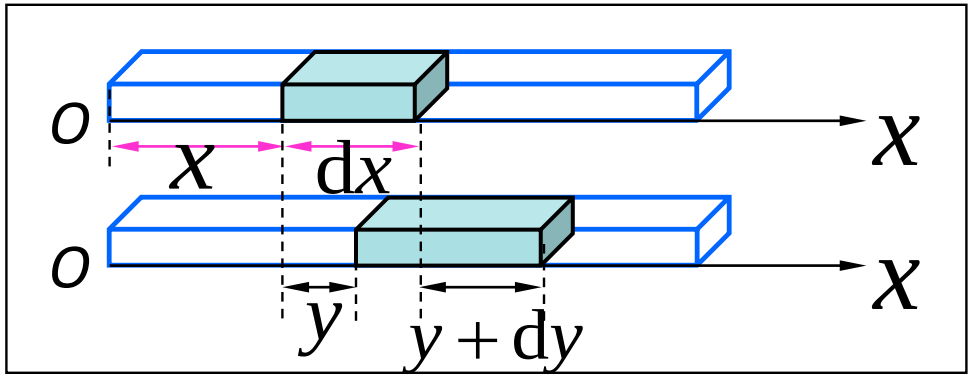
$$\mathrm{d}W_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}(\mathrm{d}m)v^2 = \frac{1}{2}(\rho \mathrm{d}V)v^2$$

$$y = A\cos\omega(t - \frac{x}{u}) \qquad \therefore v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A\sin\omega(t - \frac{x}{u})$$

- 振动动能 $\mathrm{d}W_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}\rho \mathrm{d}V A^2\omega^2\sin^2\omega(t - \frac{x}{u})$

弹性势能

$$dW_P = \frac{1}{2}k(dy)^2$$



体积元所受弹性力 $F = \frac{ES}{l}\Delta l = k\Delta l$ $\quad k = \frac{SE}{dx}$

$$dW_p = \frac{1}{2}k(dy)^2 = \frac{1}{2}ESdx(\frac{dy}{dx})^2$$

$$= \frac{1}{2}\rho u^2 dV(\frac{dy}{dx})^2$$

$$= \frac{1}{2}\rho dV A^2\omega^2 \sin^2\omega(t - \frac{x}{u})$$

$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ $\quad dV = Sdx$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{\omega}{u}A\sin\omega(t - \frac{x}{u})$$

$$dW_k = dW_p = \frac{1}{2}\rho dV A^2\omega^2 \sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$$

任一体积元的动能和势能相等，且同相位变化

- 体积元的总机械能

$$dW = dW_k + dW_p = \rho dV A^2\omega^2 \sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$$

- 能量密度：单位体积介质中的波动能量

$$w = \frac{dW}{dV} = \rho A^2\omega^2 \sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$$

平均能量密度：能量密度在一个周期内的平均值

$$\overline{w} = \frac{1}{T}\int_0^T w dt = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2$$ ——适用于所有机械波

讨 论

$$\mathrm{d}W = \rho \mathrm{d}V A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

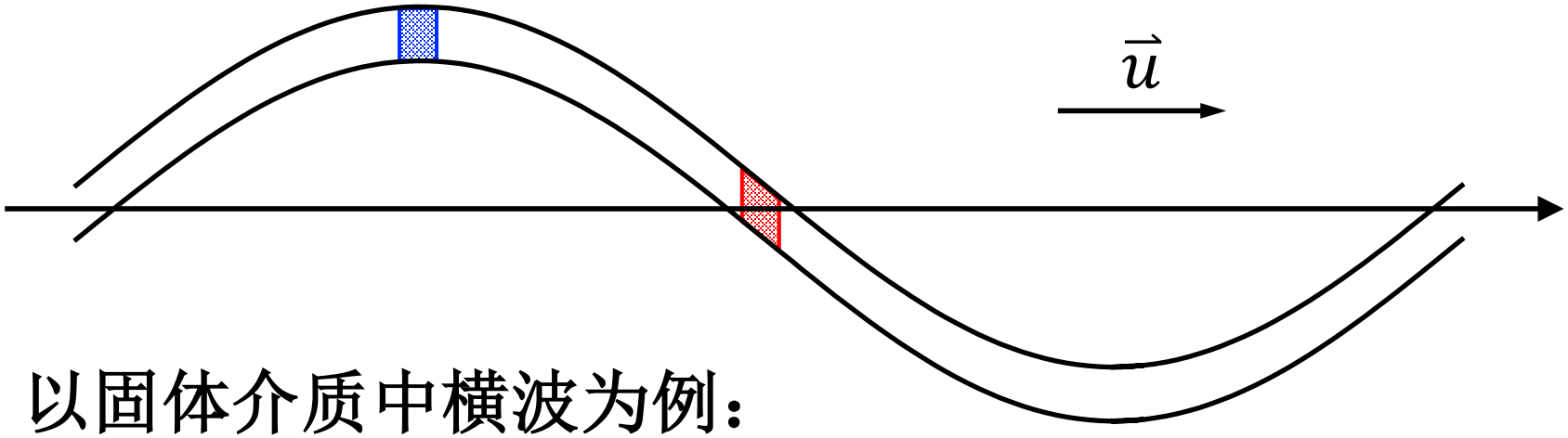
(1) 在波动传播的介质中，任一体积元的动能和势能相等，且同相位变化。（与弹簧振子的能量不同，单个谐振子振动过程中动能和势能相互转换，总能量保持不变。）

- 动能、势能、总机械能均随 x, t 作周期性变化
- 体积元在平衡位置时，动能、势能和总机械能均最大
- 体积元的位移最大时，三者均为零

平衡位置，势能最大

位移最大，势能最小





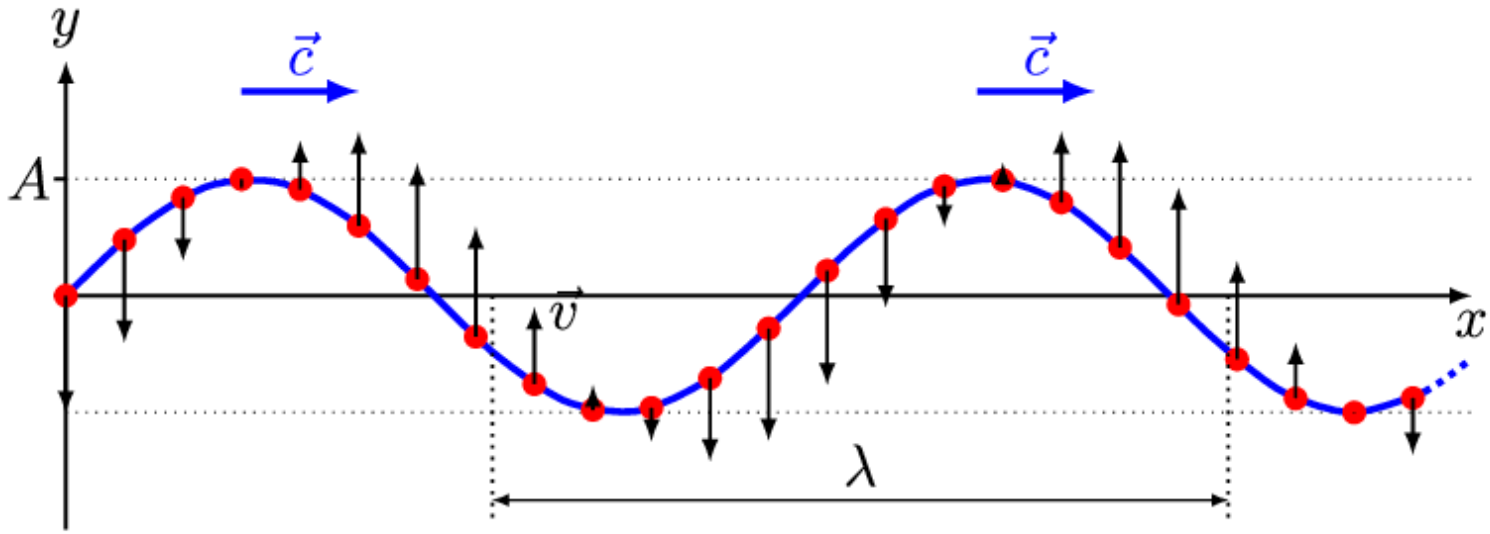
以固体介质中横波为例：

$$w_p = \frac{1}{2} G\theta^2$$

位移最大时，剪切形变最小，势能最小

平衡位置时，剪切形变最大，势能最大

(2) 任一体积元都在不断地接收和放出能量，即不断地传播能量。任一体积元的机械能不守恒。波动是能量传递的一种方式。

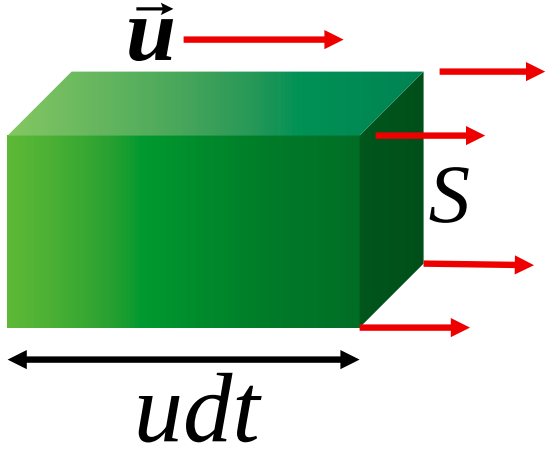


2. 波的强度

能流： 单位时间内垂直通过某一面积的能量

$$P=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}=\frac{wSu\,\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t}=wSu$$

$$=uS\rho A^2\omega^2\sin^2\omega(t-x/u)$$



平均能流： $\overline{P}=\overline{w}Su=\frac{1}{2}uS\rho A^2\omega^2$

波的强度（平均能流密度）： 通过与波传播方向垂直的**单位面积**的平均能流，用I来表示，即

$$I=\overline{w}u=\frac{\rho u\omega^2A^2}{2}=\frac{Z\omega^2A^2}{2}$$

介质的特性阻抗：

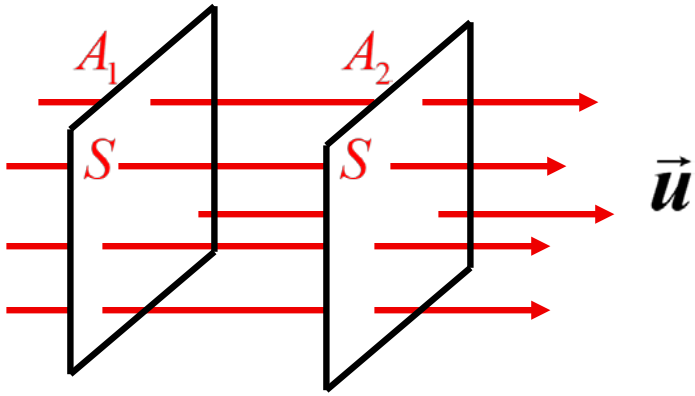
$$Z=\rho u$$

从能量的角度理解平面余弦行波振幅不变的意义：

$$y = A\cos\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$$

$$\overline{P_1} = \overline{w_1}uS = \frac{1}{2}\rho A_1^2\omega^2 uS$$

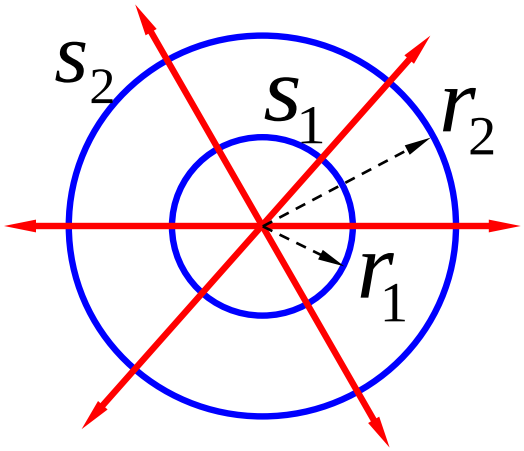
$$\overline{P_2} = \overline{w_2}uS = \frac{1}{2}\rho A_2^2\omega^2 uS$$



若 $\bar{P}_1 = \bar{P}_2$ ，则 $A_1 = A_2$ 。

结论：介质不吸收能量时，平面余弦行波振幅不变

对于球面波，$S_1 = 4\pi r_1^2$，$S_2 = 4\pi r_2^2$，介质不吸收能量时，通过两个球面的总能流相等。



$$\overline{w}_1 u S_1 = \overline{w}_2 u S_2$$

$$\frac{1}{2}\rho A_1^2 \omega^2 u 4\pi r_1^2 = \frac{1}{2}\rho A_2^2 \omega^2 u 4\pi r_2^2$$

$$\Rightarrow \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

振幅与离开波源的距离成反比

球面波表达式：$y = \dfrac{A_0 r_0}{r}\cos\omega(t - \dfrac{r}{u})$

式中 A_0 为波在离原点 r_0 处振幅的数值

例：用聚焦超声波的方式，可以在液体中产生强度达120kW/cm²的大振幅超声波。设波源作简谐振动，频率为500kHz，液体的密度为1g/cm³，声速为1500m/s，求这时液体质点振动的振幅。

解 因 $I = \rho u A^2 \omega^2 / 2$ ，所以

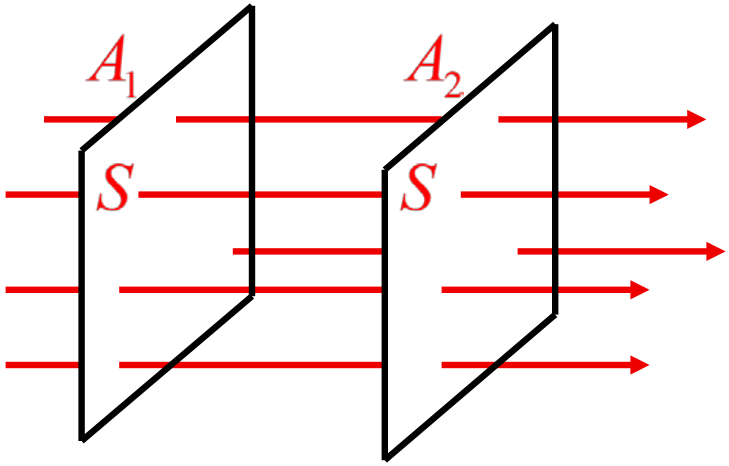
$$A = \frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{2I}{\rho u}} = \frac{1}{2\pi \times 5 \times 10^5}\sqrt{\frac{2 \times 120 \times 10^7}{1 \times 10^3 \times 1.5 \times 10^3}}\ \mathrm{m}$$

$$= 1.27 \times 10^{-5}\ \mathrm{m}$$

可见液体中声振动的振幅实示上是极小的

3. 波的吸收

实际上，介质总要吸收波的一部分能量，因而波的强度沿着传播方向逐渐减小，所吸收的能量通常转换成介质的内能或热。这种现象称为波的吸收。



$$A_2 < A_1$$

7.6 惠更斯原理与波的反射和折射



克里斯蒂安·惠更斯

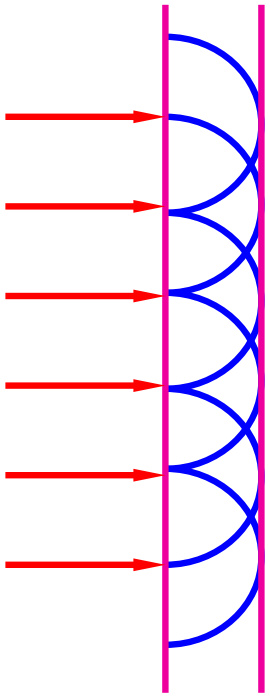
(1629~1695)

荷兰物理学家、天文学家、数学家

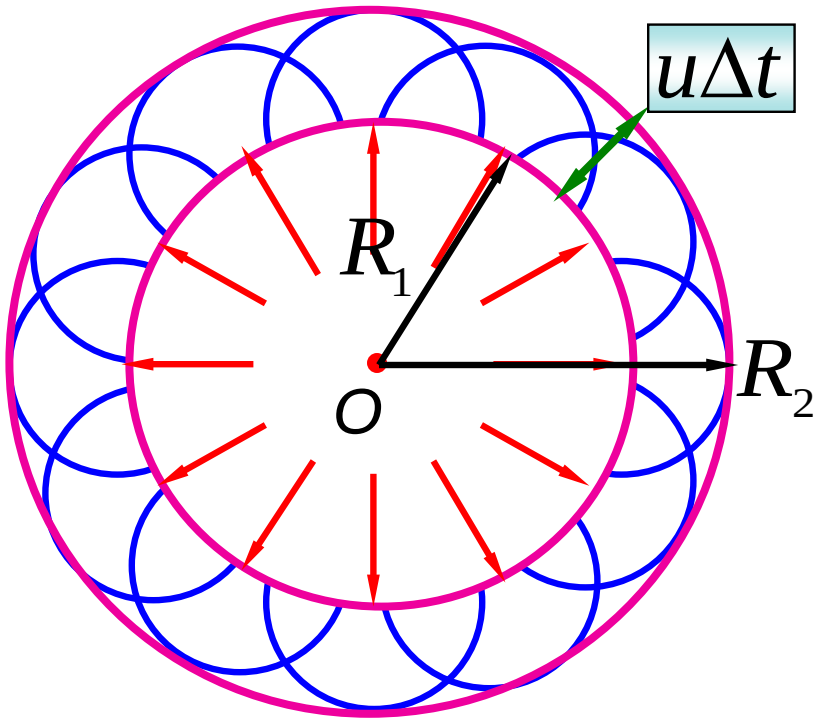
1. 惠更斯原理

介质中任一波面上的各点，都可看成是发射子波的波源；在其后的任一时刻，这些子波的包络面构成新的波面。

平面波



球面波

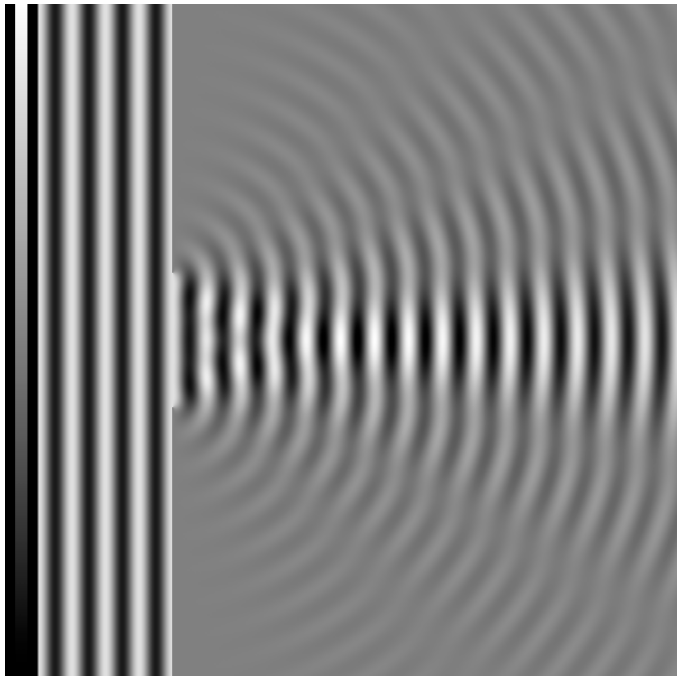


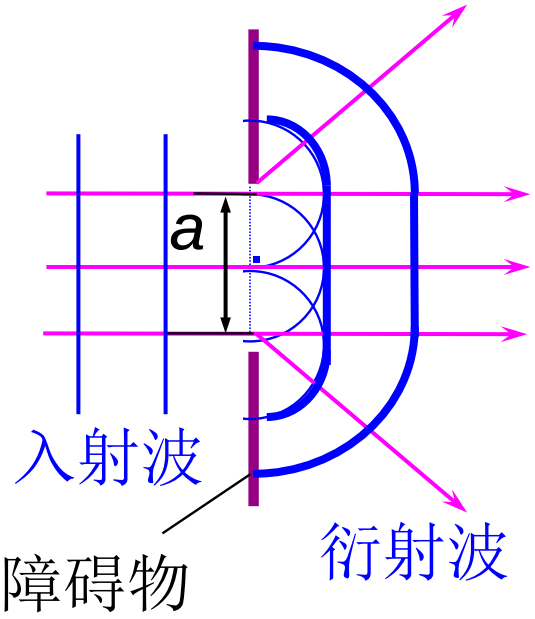
意义： 给出了波的传播规律，可以简便的用做图法说明波在传播中的衍射，散射，反射和折射等现象。

缺点： 不能给出各个子波在传播中对相位和振幅的贡献如何，无法得出波的强度分布。

2. 波的衍射

波在传播过程中遇到障碍物，能绕过障碍物的边缘，在障碍物的后方阴影区内继续传播。

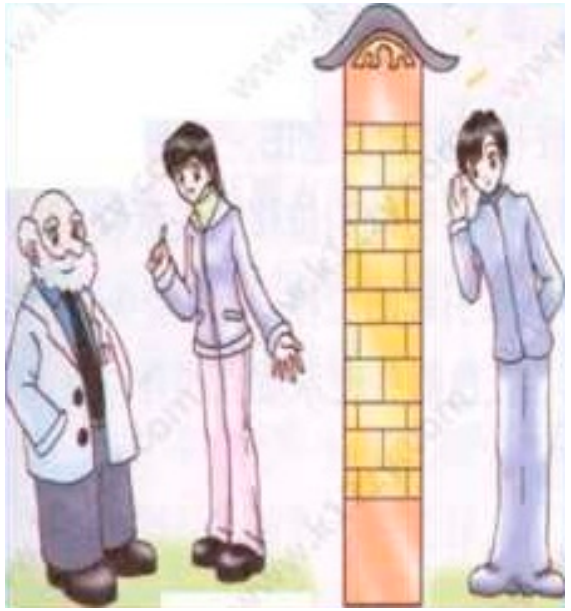




衍射是波的共同特征

1）声波的衍射 ——隔墙有耳

“闻其声不见其人”

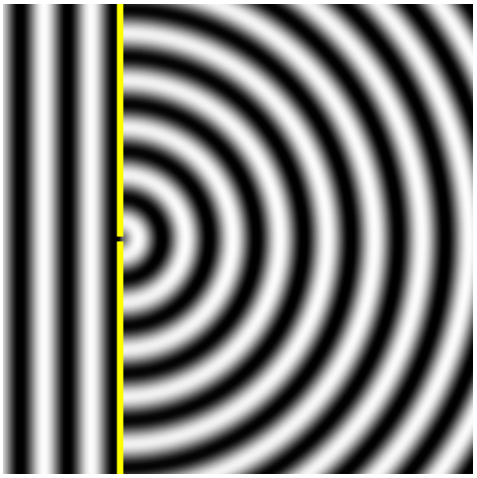


2）电磁波的衍射 ——手机

衍射是波特有的现象，一切波都能发生衍射。但要发生明显的衍射现象需要满足一定的条件，当不满足时，衍射现象虽然存在，但由于是不明显的衍射现象，不易被我们观察到。

发生明显衍射现象的条件

只有缝、孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不多，或者比波长更小时，才能观察到明显的衍射现象。



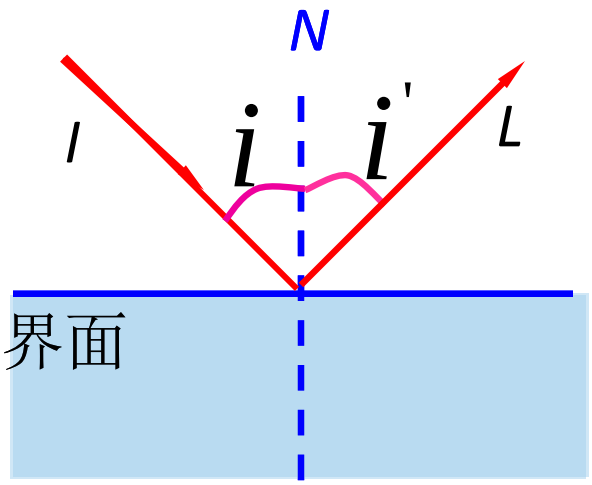


衍射中真的是孔或障碍物的尺寸越小越好吗？

当孔或障碍物的尺寸过小时，由于衍射到后方的能量较弱，故衍射现象仍不明显。



3. 波的反射和折射

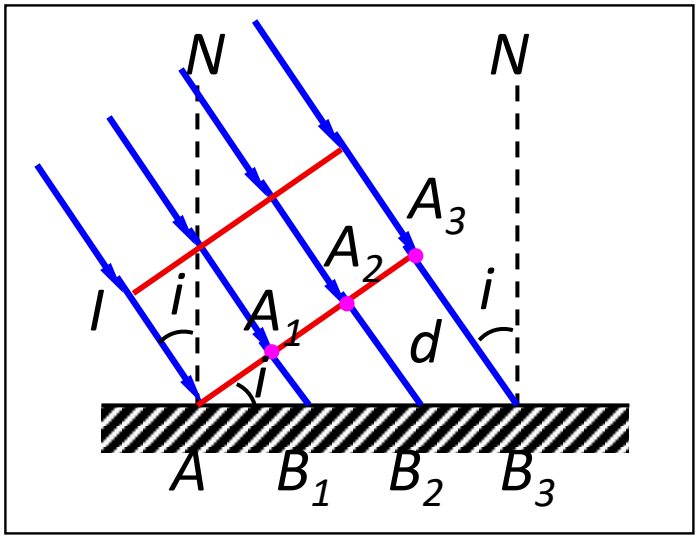


反射定律

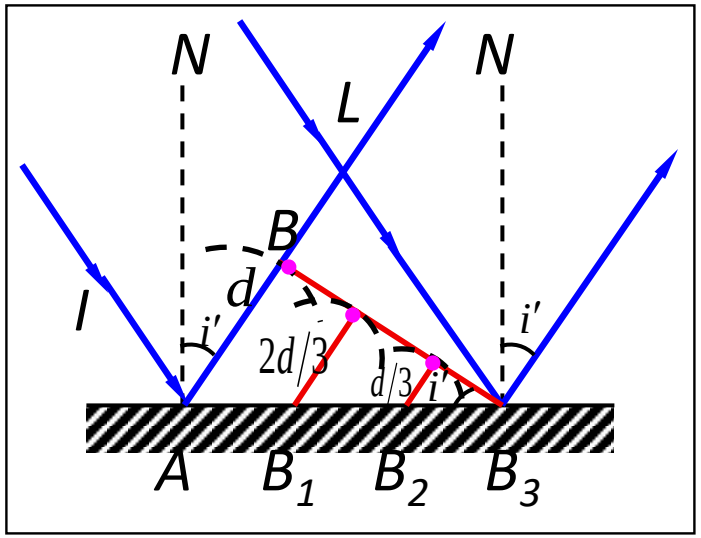
1）反射线、入射线和界面的法线在同一平面内；

2）$i = i'$

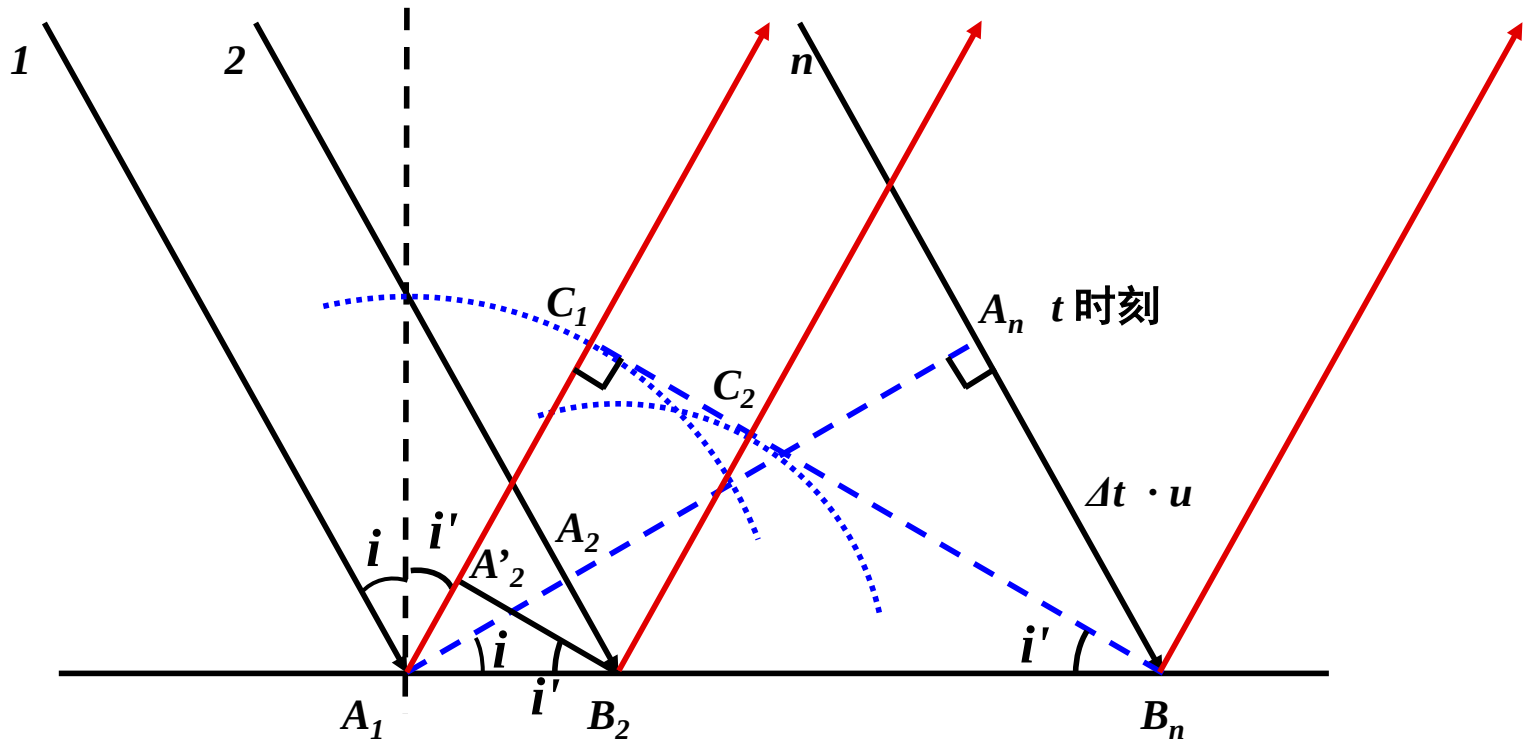
用惠更斯原理证明



时刻 t



时刻 $t+\triangle t$

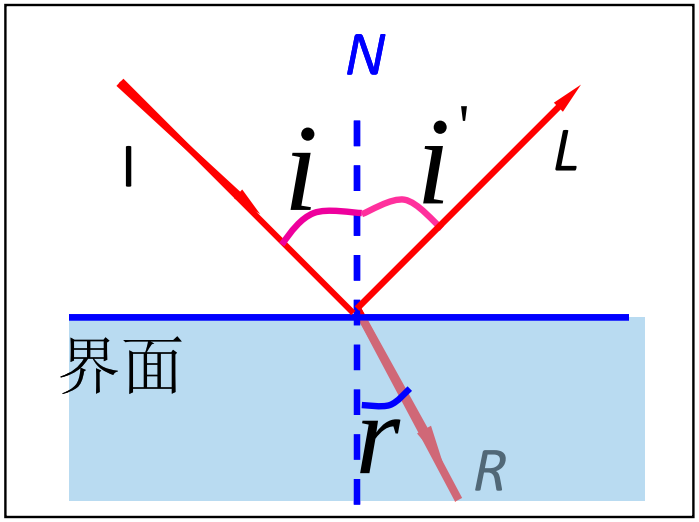


$A_nB_n = \Delta t \cdot u = A_1C_1$ $\quad \angle A_nA_1B_n = \angle A_1B_nC_1$ $\quad \therefore i = i'$

$A_1A'_2 = A_2B_2$ $\quad \therefore A_1C_1 = A_2B_2 + B_2C_2 = \Delta t \cdot u$

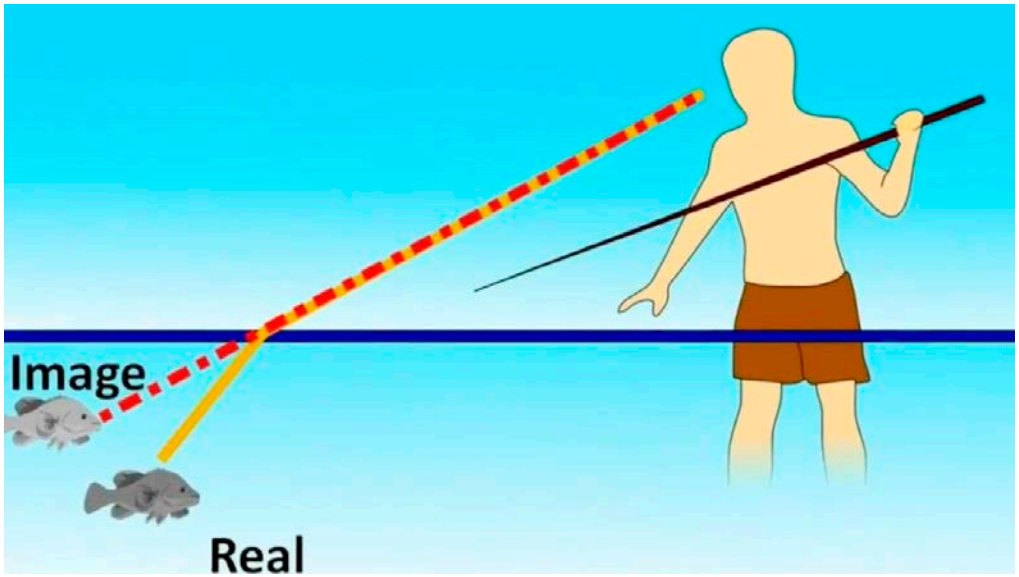
光线2与光线1同时到达C_1B_n，C_1B_n为新波阵面，A_1C_1与波阵面垂直，是波线方向，因此 i' 为反射角。

波的折射



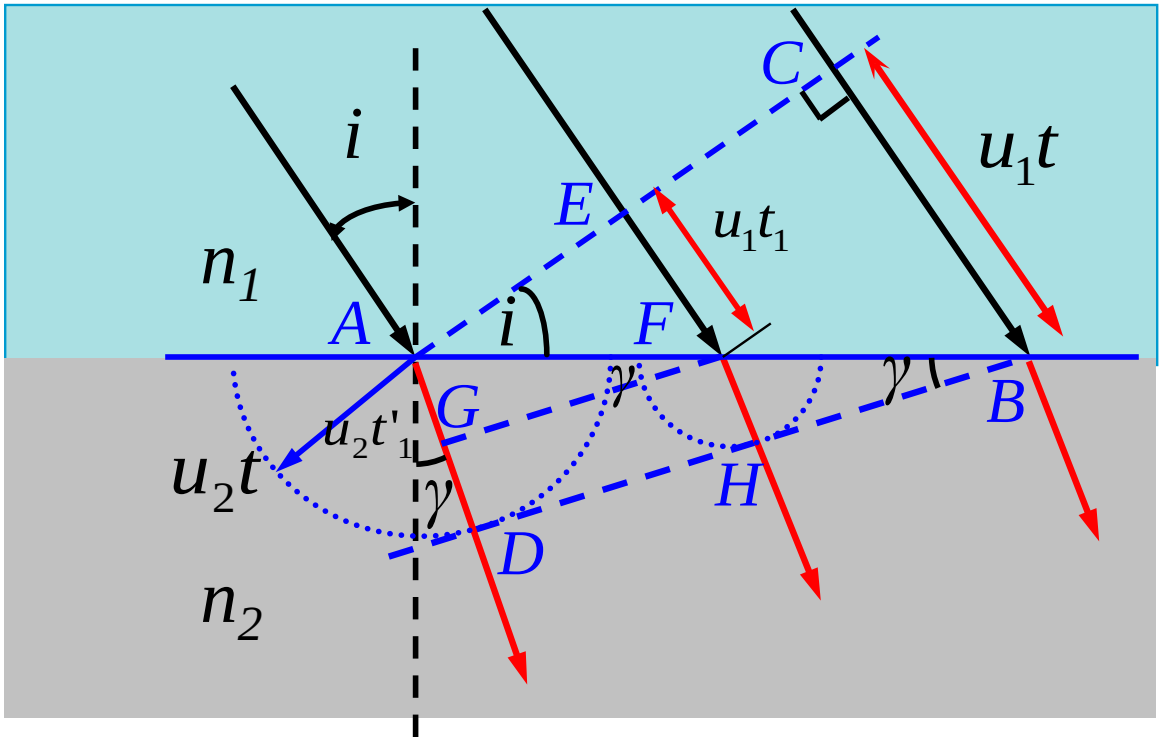
1）折射线、入射线和界面的法线在同一平面内；

2）$\dfrac{\sin i}{\sin r}=\dfrac{u_1}{u_2}=n_{21}$



惠更斯定律——折射证明

折射定律的推导



$$\frac{\sin i}{\sin\gamma}=\frac{CB}{AB}\Big/\frac{AD}{AB}$$

$$=u_1t/u_2t$$

$$=u_1/u_2$$

$$u_1t_1=EF=AF\sin i$$

$$\therefore t_1=AF\frac{\sin i}{u_1}$$

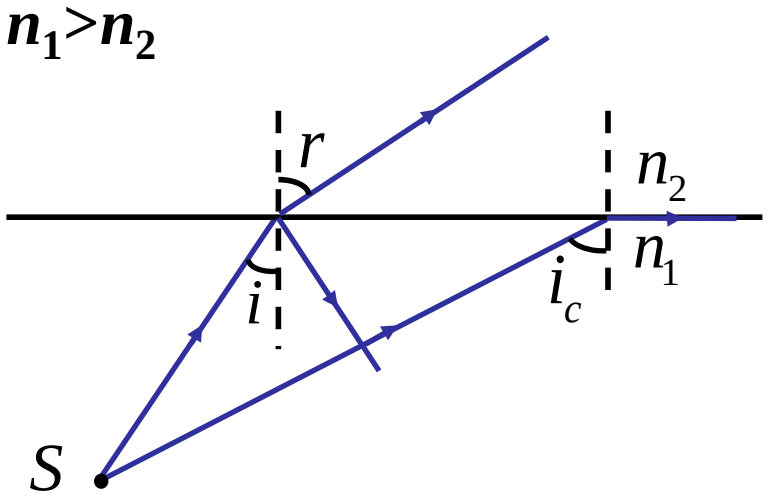
$$u_2t'_1=AG=AF\sin\gamma$$

$$\therefore t'_1=AF\frac{\sin\gamma}{u_2}$$

$$\therefore t_1=t'_1$$

光线从A到D与光线从E到H所用时间相同，*DB*即为新波阵面，*AD*与波阵面垂直，是波线方向，因此γ为反射角。

全反射 入射角大于临界角时，光线就不再折射而全部被反射



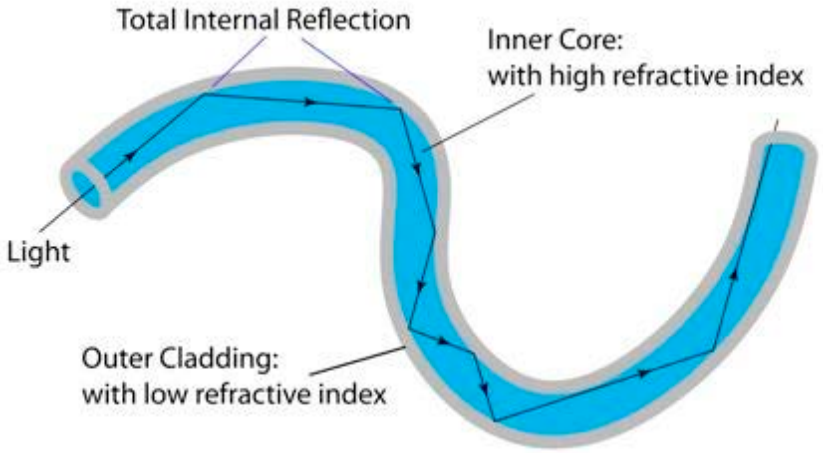
$$\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{u_1}{u_2}=\frac{n_2}{n_1}=n_{21}$$

光束从折射率大的介质射到折射率小的介质时，折射角r大于入射角i

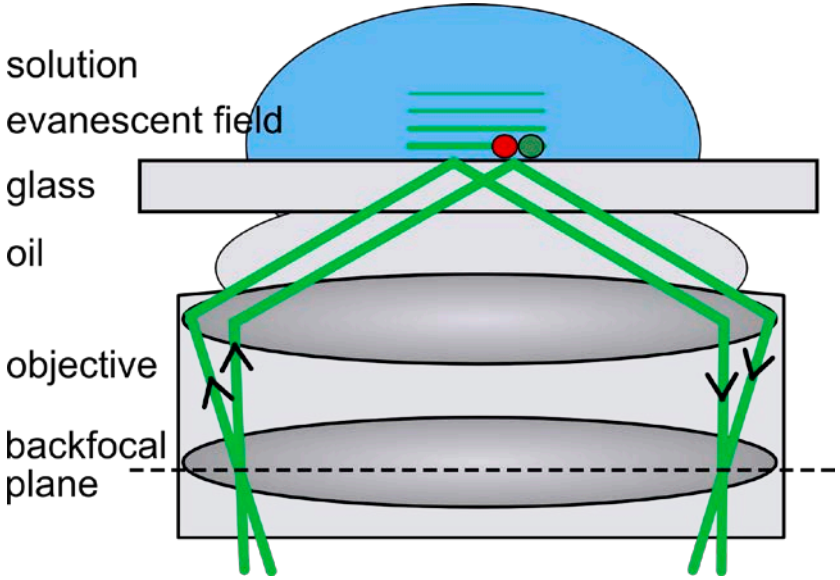
临界角 i_c：$r=90^\circ$ 时的入射角

$$i_c=\arcsin\frac{n_2}{n_1}$$

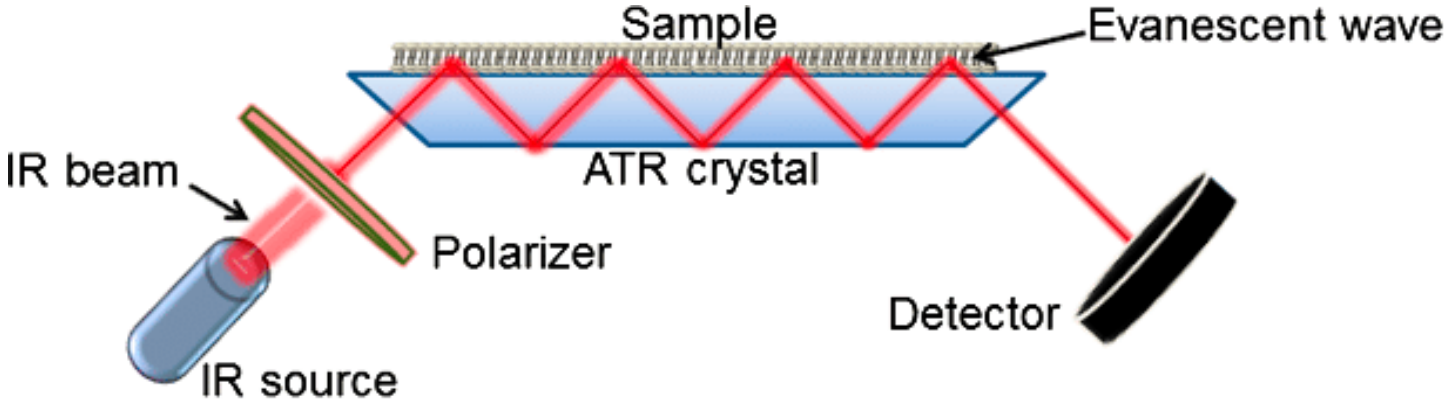
全反射的应用



光纤



全反射荧光显微镜



全反射红外光谱

课堂练习

水波通过小孔，发生一定程度的衍射，为使衍射现象更不明显，可以（AD）

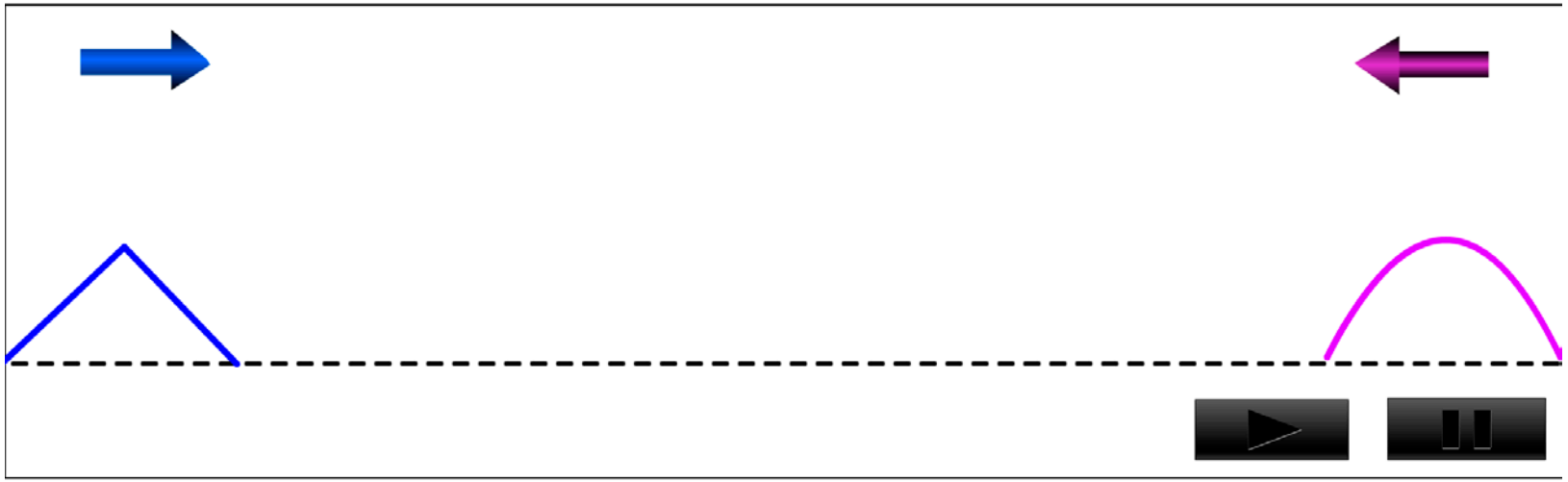
A、增大小孔尺寸，同时增大水波的频率

B、增大小孔尺寸，同时减小水波的频率

C、缩小小孔尺寸，同时增大水波的频率

D、缩小小孔尺寸，同时减小水波的频率

1. 波的叠加原理



波传播的独立性：几列波同时通过同一介质时，可以保持各自的特点，好像在各自的传播过程中没有遇到其它波一样。

波的叠加性：在相遇区，任一质点的振动为各个波单独在该点引起的振动的合成。

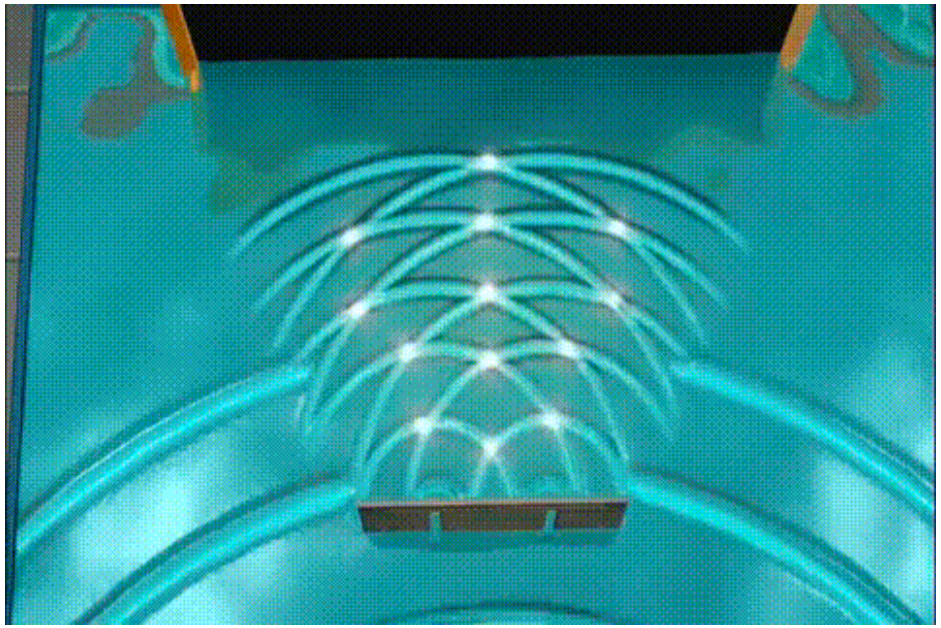
生活中波的独立传播和叠加

开会时，大家讨论的面红耳赤，会议室内声音特别响，但还是能区分出每一个人的说话声音。





2. 波的干涉



频率相同、振动方向平行、相位相同或相位差恒定的两列波相遇时，使某些地方振动始终加强，而使另一些地方振动始终减弱的现象，称为**波的干涉现象**。

干涉条件（相干条件）

- ❖ 频率相同
- ❖ 振动方向相同
- ❖ 相位差恒定

满足相干条件的几列波称为相干波，满足相干条件的波源称为相干波源。

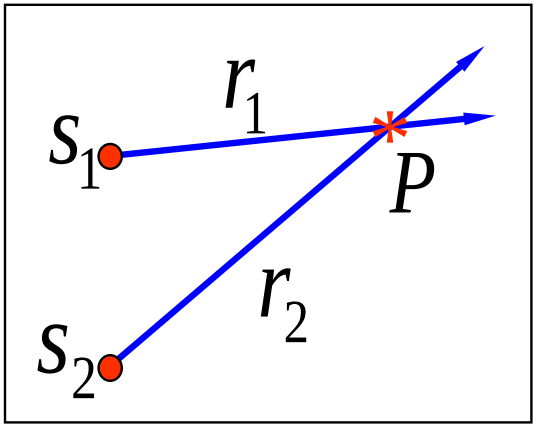
干涉现象的定量讨论

波源振动

$$\begin{cases} y_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ y_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$

点 P 的两个分振动

$$\begin{cases} y_{1P} = A_1\cos(\omega t+\varphi_1 - 2\pi\dfrac{r_1}{\lambda}) \\ y_{2P} = A_2\cos(\omega t+\varphi_2 - 2\pi\dfrac{r_2}{\lambda}) \end{cases}$$



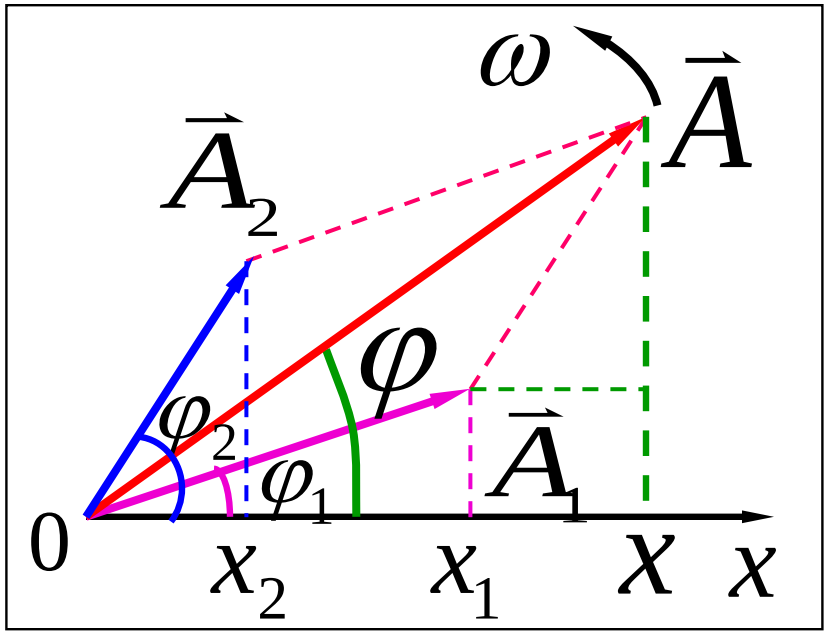
同一直线上同频率简谐运动的合成

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$

$$x = x_1 + x_2$$

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$$

$$x = A\cos(\omega t+\varphi)$$



$$\begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)} \\ \tan\varphi = \dfrac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \end{cases}$$

两个同方向同频率简谐运动合成后仍为简谐运动

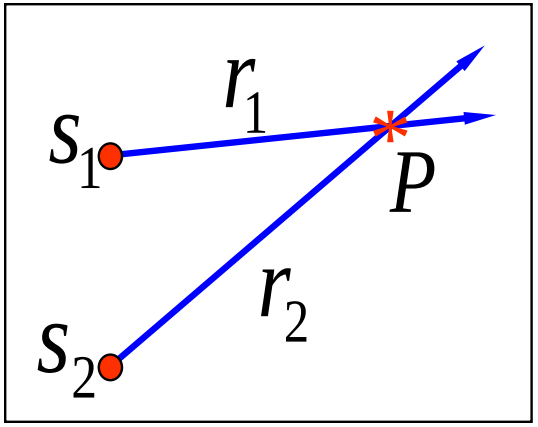
$$y_P = y_{1P} + y_{2P} = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1 \sin(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \sin(\varphi_2 - \frac{2\pi r_2}{\lambda})}{A_1 \cos(\varphi_1 - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \cos(\varphi_2 - \frac{2\pi r_1}{\lambda})}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi\frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

定值



讨 论

$$A=\sqrt{A_1^{\,2}+A_2^{\,2}+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

位相差$\Delta\varphi$决定了合振幅的大小

干涉的位相差条件

当$\Delta\varphi=2k\pi$时$(k=0,\pm1,\pm2,\pm3\ldots)$

合振幅最大 $A_{\max}=A_1+A_2$

当$\Delta\varphi=(2k+1)\pi$

合振幅最小 $A_{\min}=|A_1-A_2|$

位相差 $\Delta\varphi=(\varphi_2-\frac{2\pi r_2}{\lambda})-(\varphi_1-\frac{2\pi r_1}{\lambda})$

如果 $\varphi_2=\varphi_1$ 即相干波源S_1、S_2同相位

则 $\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}(r_1-r_2)=\frac{2\pi}{\lambda}\delta$

$\delta=r_1-r_2$ 称为波程差（波走过的路程之差）

$$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}(r_1-r_2)=\frac{2\pi}{\lambda}\delta=\begin{cases}2k\pi & \text{加强}\\ (2k+1)\pi & \text{减弱}\end{cases}$$

将合振幅加强、减弱的条件转化为干涉的波程差条件，则有

干涉的波程差条件

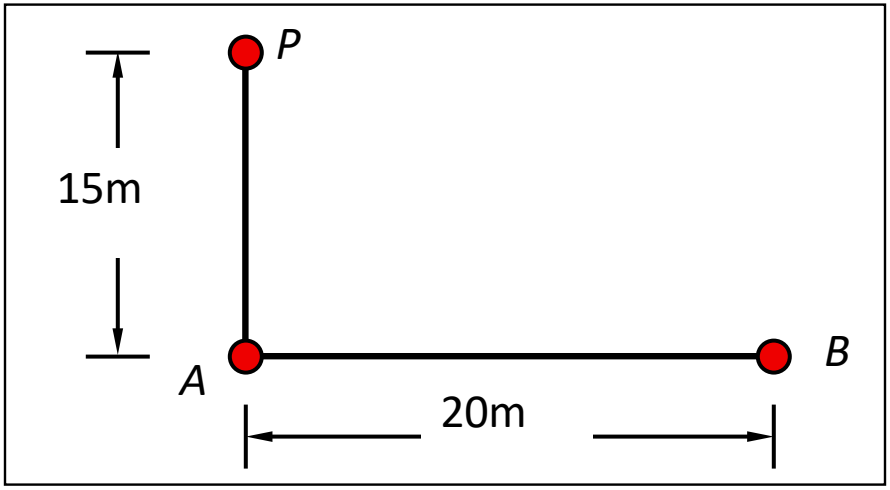
当 $\delta = r_1 - r_2 = k\lambda$ 时（半波长偶数倍）

合振幅最大 $A_{\max} = A_1 + A_2$

当 $\delta = r_1 - r_2 = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$ 时（半波长奇数倍）

合振幅最小 $A_{\min} = \left|A_1 - A_2\right|$

例： 如图所示，***A***、***B*** 两点为同一介质中两相干波源。其振幅皆为5 cm，频率皆为100 Hz，但当点***A***为波峰时，点***B***适为波谷。设波速为10 m/s，试写出由***A***、***B***发出的两列波传到点***P*** 时干涉的结果。



解 $BP=\sqrt{15^2+20^2}\,\mathrm{m}=25\,\mathrm{m}$

$$\lambda=\frac{u}{\nu}=\frac{10}{100}\,\mathrm{m}=0.10\,\mathrm{m}$$

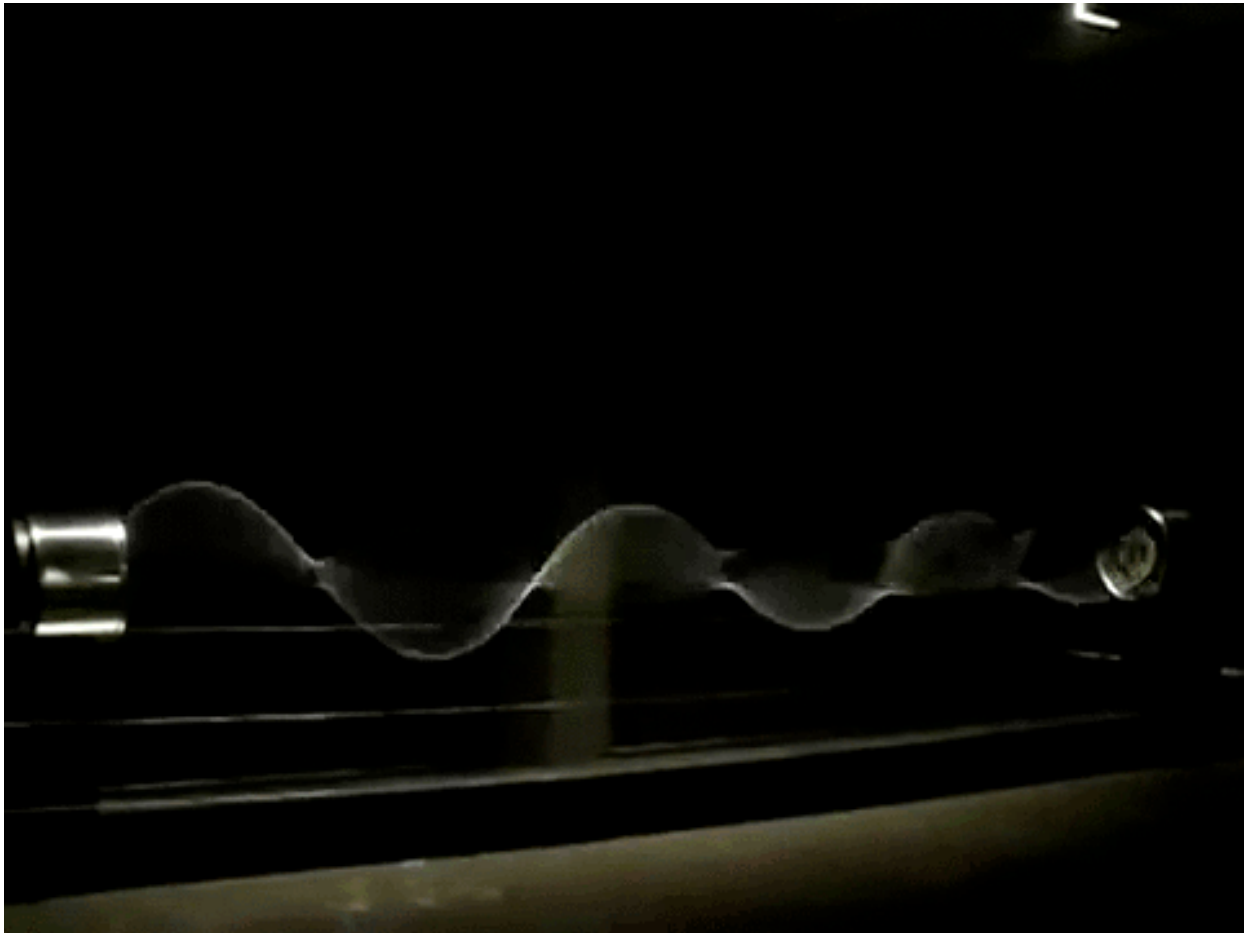
设 ***A*** 的相位较 ***B*** 超前，则

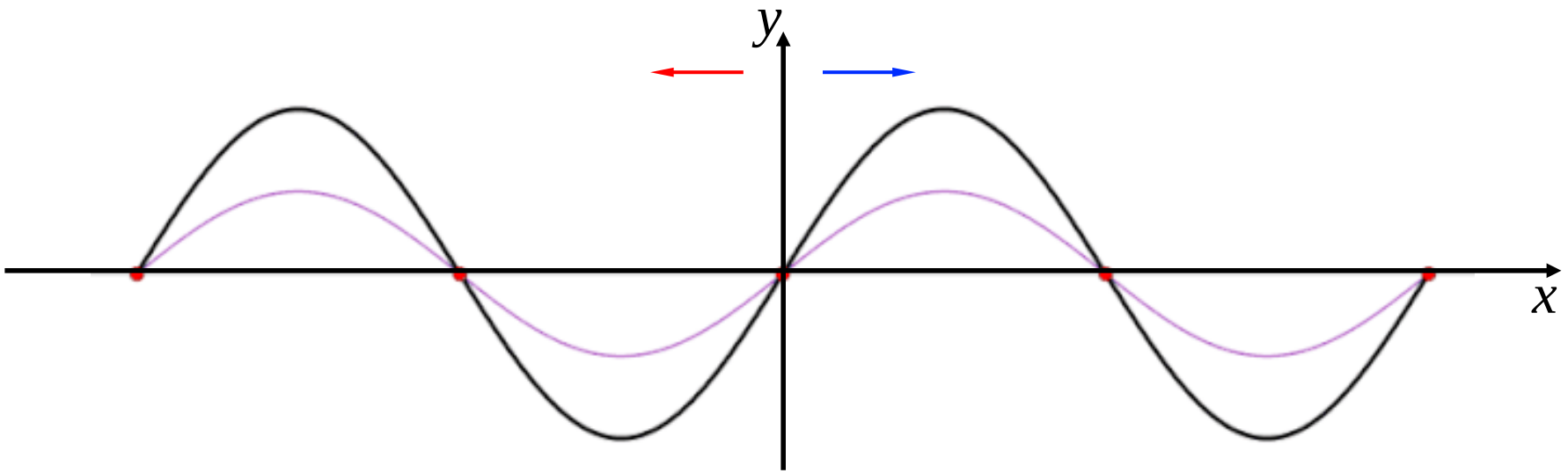
$$\varphi_A-\varphi_B=\pi$$

$$\Delta\varphi=\varphi_B-\varphi_A-2\pi\frac{BP-AP}{\lambda}=-\pi-2\pi\frac{25-15}{0.1}=-201\pi$$

点***P*** 合振幅 $A=\left|A_1-A_2\right|=0$

3. 驻波（特殊的干涉现象）





振幅、频率、传播速度都相同的两列相干波，在同一直线上沿相反方向传播时叠加而形成的一种特殊的干涉现象，称为驻波。

沿x轴的正、负方向传播的波分别为

$$y_1 = A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) \qquad y_2 = A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)$$

合成波

$$y = y_1 + y_2 = A\left[\cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \cos 2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda})\right]$$

$$= 2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cos\frac{2\pi}{T}t$$

驻波的振幅与位置有关

各质点都在作同频率的简谐运动

$$y = 2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cos\frac{2\pi}{T}t$$

- 函数不满足 $y(t+\Delta t, x+u\Delta t) = y(t,x)$ 它不是行波
- 它表示各点都在作简谐振动，各点振动的频率相同，是原来波的频率。但各点振幅随位置的不同而不同。
- 驻波的特点：不是振动的传播，而是媒质中各质点都作稳定的振动。

讨论 $y = 2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\cos\omega t$ $A(x) = \left|2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\right|$

(1) 波腹与波节 驻波振幅分布特

◆当 $\left|\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\right| = 1$ 点 $A(x) = 2A$ 振幅最大，**波腹**

$\frac{2\pi x}{\lambda} = k\pi \Rightarrow x = 2k\frac{\lambda}{4}$ ($\frac{\lambda}{4}$的**偶数倍**) $(k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$

◆当 $\left|\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\right| = 0$ $A(x) = 0$ 振幅最小，**波节**

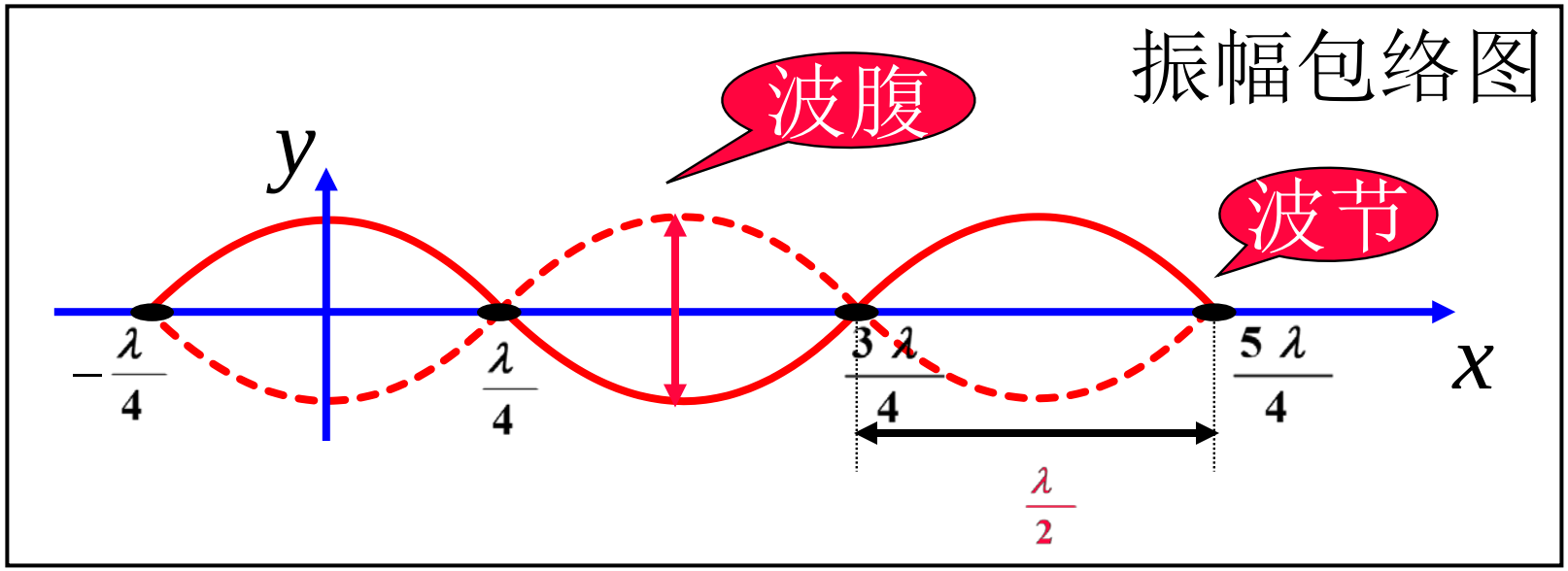
$\frac{2\pi x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow x = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$ ($\frac{\lambda}{4}$的**奇数倍**)

$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$

结论 有些点始终不振动，有些点始终振幅最大

相邻波腹（节）间距 $= \lambda/2$

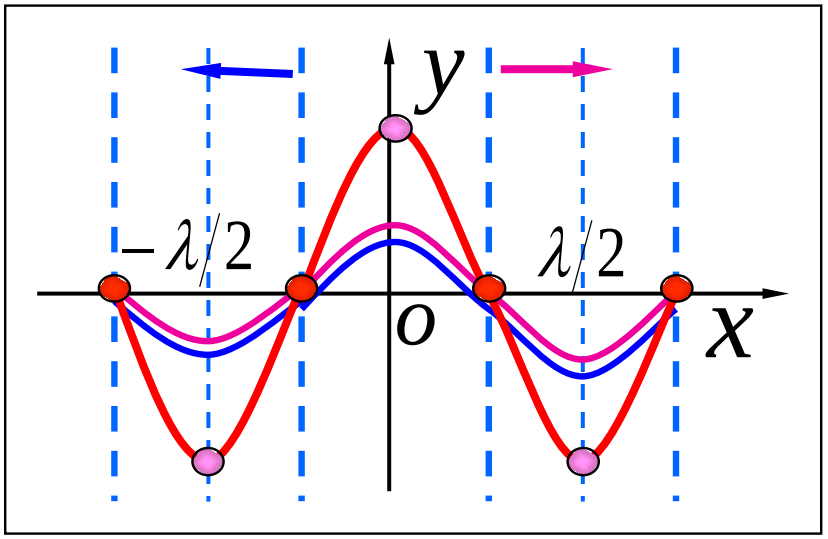
相邻波腹和波节间距 $= \lambda/4$



(2) 驻波的位相的分布特点

$$y = 2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cdot\cos\omega t$$

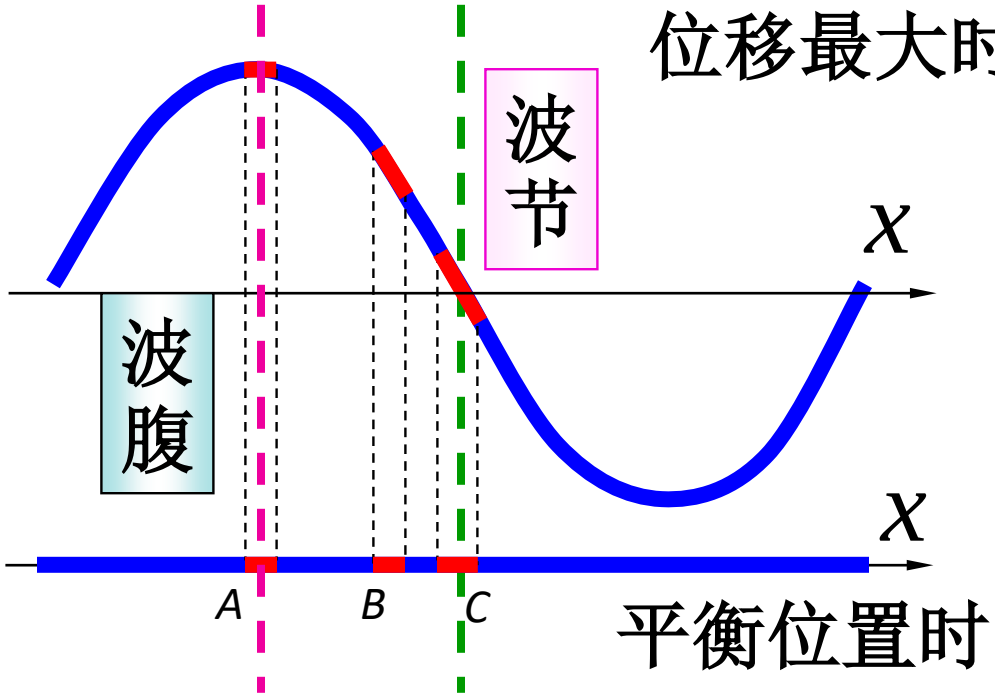
时间部分提供的相位对于所有的 x是相同的，而空间变化带来的相位是不同的。



- 在波节两侧点的振动相位相反。同时达到反向最大或同时达到反向最小。速度方向相反。

- 相邻波节之间的点其振动相位相同。同时达到最大或同时达到最小。速度方向相同。

4. 驻波的能量

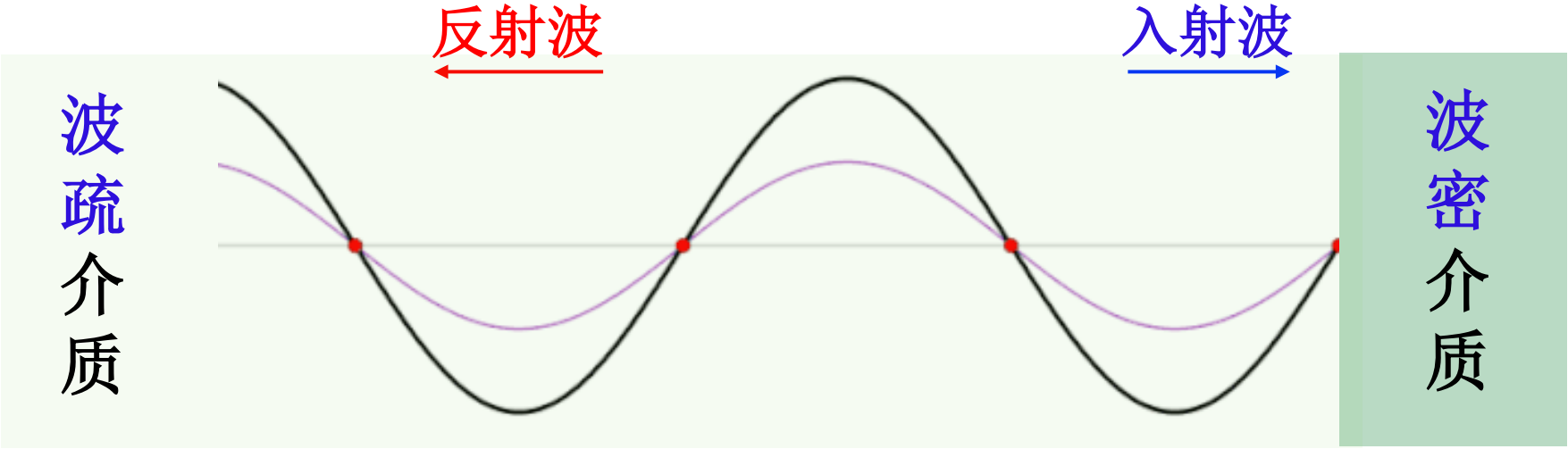


$$dW_p \propto \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$$

$$dW_k \propto \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2$$

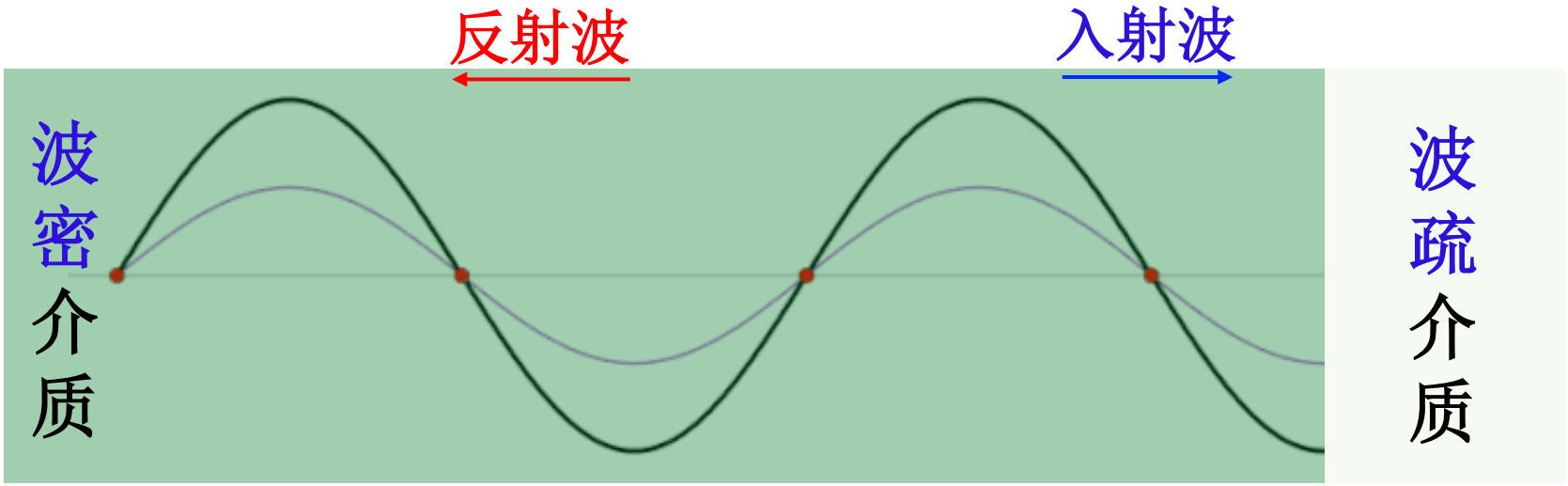
驻波的能量在相邻的波腹和波节间往复变化，在相邻的波节间发生动能和势能间的转换，动能主要集中在波腹，势能主要集中在波节，但无长距离的能量传播。

5. 相位跃变（半波损失）



波密介质 ρu 较大，波疏介质 ρu 较小

当波从波疏介质垂直入射到波密介质，被反射到波疏介质时在界面形成波节。入射波与反射波在此处的相位时时相反，即反射波在分界处产生 π 的相位跃变，相当于出现了半个波长的波程差，称半波损失。

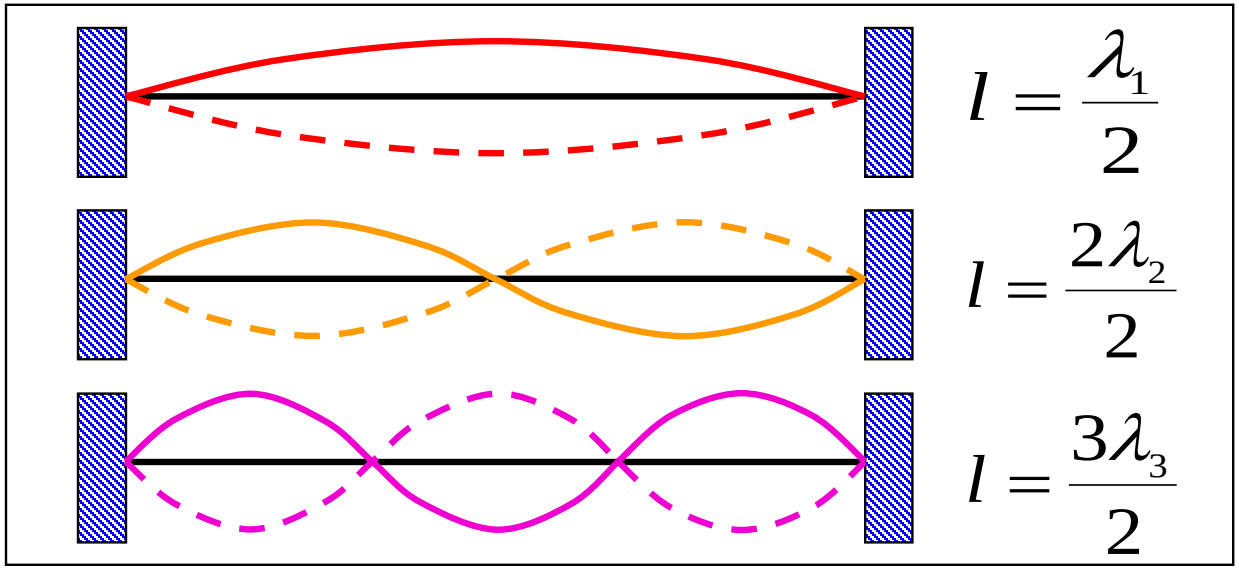


当波从波密介质垂直入射到波疏介质， 被反射到波密介质时形成波腹。入射波与反射波在此处的相位时时相同，即反射波在分界处不产生相位跃变。

6. 振动的简正模式

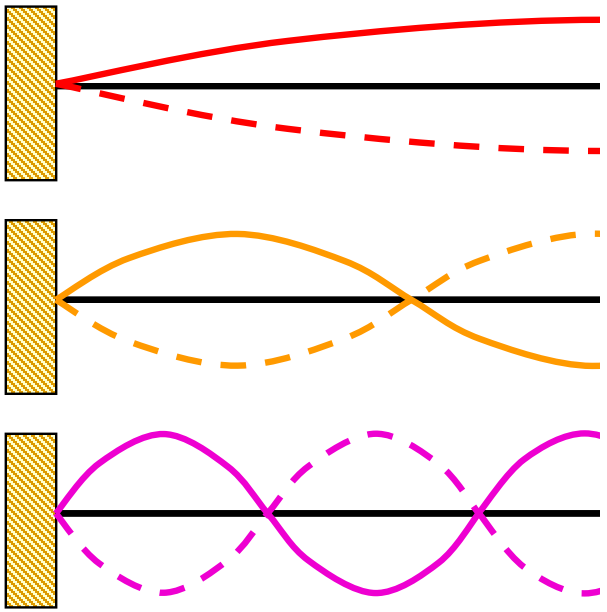
- 两端固定的弦线形成驻波时，波长 λ_n 和弦线长 l 应满足

$$l = n\frac{\lambda_n}{2} \qquad \nu_n = n\frac{u}{2l} \qquad n = 1,2,\cdots$$



➢ 一端固定一端自由的弦振动的简正模式

$$l=(n-\frac{1}{2})\frac{\lambda_n}{2}\quad n=1,2,\cdots$$

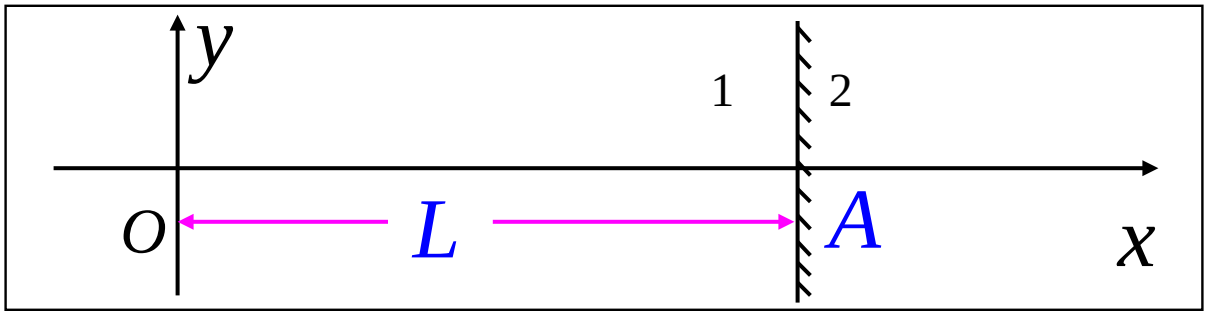


例： 如图，一列沿*x*轴正向传播的简谐波方程，其波动方程为 $y_1 = 10^{-3}\cos[200\pi(t - x/200)]$ (m)

在1，2两种介质分界面上的点*A*与坐标原点*O*相距*L*=2.25 m。已知介质2的波阻（ ρu 大于介质1的波阻，反射波与入射波的振幅相等，求：

（1）反射波方程；　（2）驻波方程；

（3）在*OA*之间波节和波腹的位置坐标。

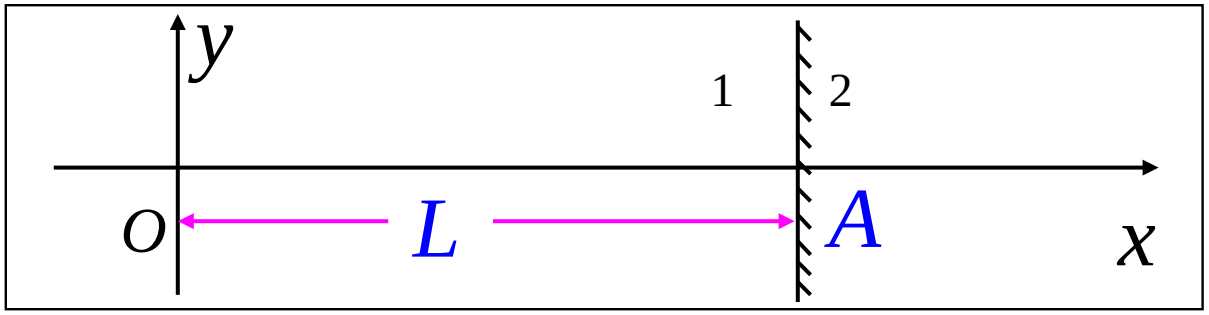


解：（1）设反射波方程为

$$y_2 = 10^{-3}\cos[200\pi(t+\frac{x}{200})+\varphi_0] \quad ②$$

由题目可得*A*点的反射振动方程

$$y_{1A} = 10^{-3}\cos[200\pi(t-\frac{L}{200})+\pi] \quad ③$$



由式 ② 得 *A* 点的反射振动方程

$$y_{2A}=10^{-3}\cos[200\pi(t+\frac{L}{200})+\varphi_0] \qquad ④$$

由式 ③ 和式 ④ 相等可得：

舍去

$$\varphi_0=-2\pi L+\pi=-3.5\pi=-4\pi+\frac{\pi}{2}$$

$$\varphi_0=\frac{\pi}{2}$$

所以反射波方程为：

$$y_2=10^{-3}\cos[200\pi(t+\frac{x}{200})+\frac{\pi}{2}] \quad (\mathrm{m})$$

（2）

$$y = y_1 + y_2 = 2\times10^{-3}\cos(\pi x + \frac{\pi}{4})\cos(200\pi t + \frac{\pi}{4})$$

（3） 令 $\cos(\pi x + \frac{\pi}{4}) = 0$

得波节坐标 $x = n + \frac{1}{4}$ $(n = 0,1,2,\cdots)$

$x \leq 2.25\ \mathrm{m}$ $x = 0.25\ \mathrm{m}, 1.25\ \mathrm{m}, 2.25\ \mathrm{m}$

令 $\left|\cos(\pi x + \frac{\pi}{4})\right| = 1$

得波腹坐标 $x = n - \frac{1}{4}$ $(n = 1,2,\cdots)$

$x \leq 2.25\ \mathrm{m}$ $x = 0.75\ \mathrm{m}, 1.75\ \mathrm{m}$

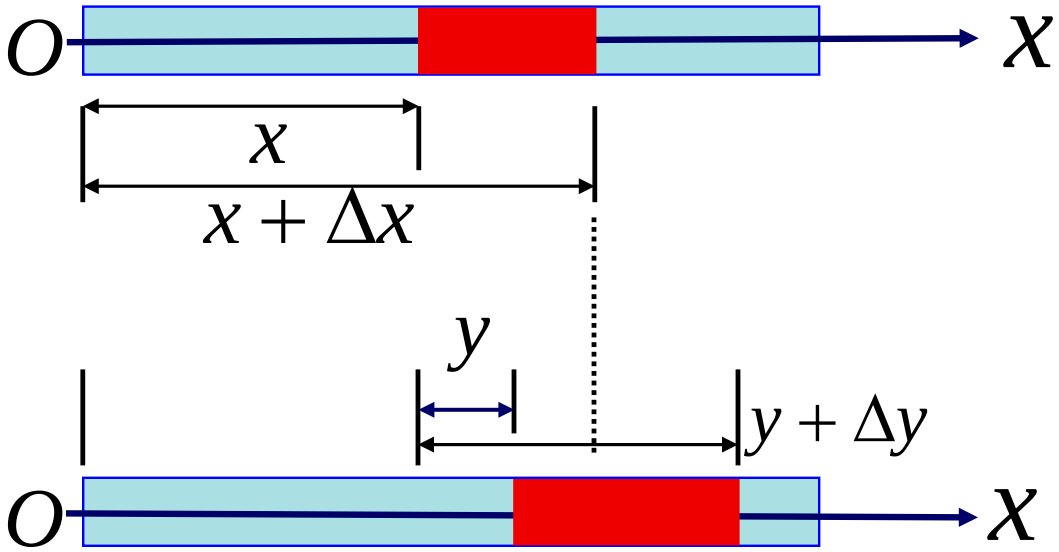
7.8 声波 超声波 次声波

- **声 波**：20 *Hz*-20 *kHz*的机械纵波，可引起人类的听觉。
- **次声波**(*infrasonic wave*)：频率低于20 *Hz*的机械波。
- **超声波**(*ultrasonic wave*)：频率高于20000 *Hz*的机械波。

1. 声压

介质中有声波传播时的压强与无声波时的静压强之差称为声压。设介质中没有声波时的压强为p_0，有声波时各处的实际压强为p'。$\Delta p=p'-p_0$是声压，用 p 来表示。

在流体中 x 处取一截面积为S、长度为Δx的柱形体积元，其体积$V=S\Delta x$



当声波传播时，这段流体柱两端的位移分别为y和$y+\Delta y$。体积增量为$\Delta V=S\Delta y$

流体体积模量 $K=-\dfrac{\Delta p}{\dfrac{\Delta V}{V}}=-V\dfrac{\Delta p}{\Delta V}$

流体中有声波传播时，式中压强增量Δp就是声压p

$\Rightarrow K=-S\Delta x\dfrac{p}{S\Delta y}=-p\dfrac{\Delta x}{\Delta y}$ 或 $p=-K\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

$\Rightarrow p=-K\dfrac{\partial y}{\partial x}$

对于平面波 $y(x,t)=A\cos\left[\omega\left(t-\dfrac{x}{u}\right)+\phi_0\right]$

$\dfrac{\partial y}{\partial x}=A\dfrac{\omega}{u}\sin\left[\omega\left(t-\dfrac{x}{u}\right)+\phi_0\right]$ $\Rightarrow$ $p=-KA\dfrac{\omega}{u}\sin\left[\omega(t-\dfrac{x}{u})+\phi_0\right]$

考虑 $u=\sqrt{K/\rho}$

$$\Rightarrow \quad p=-\rho u\omega A\sin\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\phi_0\right]$$

$$=-p_m\sin\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\phi_0\right]$$

$p_m=\rho u\omega A$为声压振幅

将声压表达式改写为：

$$p=p_m\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\phi_0+\pi/2\right]$$

因此，声压波比位移波在相位上超前 $\frac{\pi}{2}$

2. 声强 声强级

声强是声波的平均能流密度，即单位时间内通过垂直于声波传播方向的单位面积的声能量

$$I = \frac{1}{2}\rho u A^2\omega^2 = \frac{1}{2}\frac{p_m^2}{\rho u}$$

声压和声强随频率增加而增大

对于每个可闻频率，声强有上下两个限值

听觉阈： 恰好能引起听觉的最低声强

痛觉阈： 恰好能引起痛觉的最低声强

声强的上下限值随频率而异

在1000 Hz时，正常人听觉的最高声强为1 W/m^2, 最低声强为10^{-12} W/m^2

将$I_0 = 10^{-12}$ W/m^{2}作为测定声强的标准

声强级 $I_L = \log_{10}(I/I_0)$ 单位为贝尔（bel）

若采用分贝（dB）, 声强级公式为

$$I_L = 10 \lg \frac{I}{I_0}$$

几种典型声音的声强级：

细语—10 dB

炮声的声强级—110 dB

聚焦超声波的声强级—210 dB

3. 超声波

频率在20000 Hz以上的机械波

产生方法：电声型、机械型

特点：定向性好、强度大、穿透性好，空化作用

应用：





4. 次声波

频率范围在10^{-4}-20 Hz的机械波

特点：绕射性好；传播距离远，能量损失少。

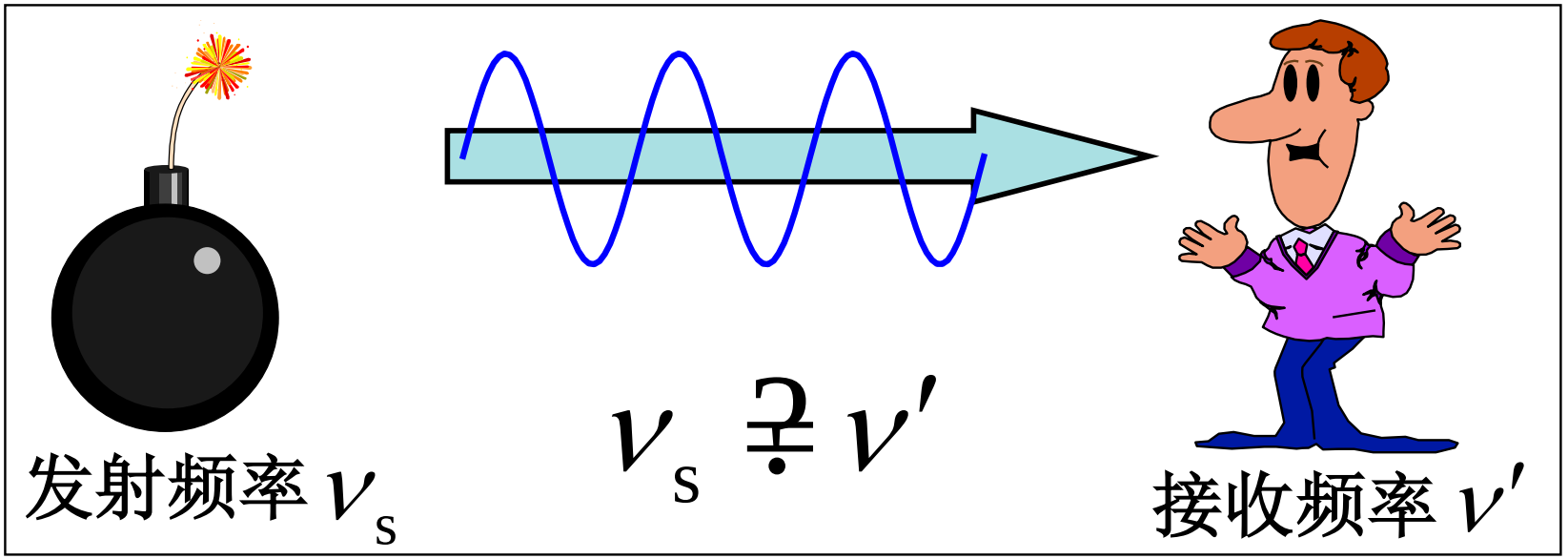
应用：

- ❖ 地球科学：次声波产生与地球、海洋及大气的大规模运动有关。
- ❖ 军事应用

7.9 多普勒效应

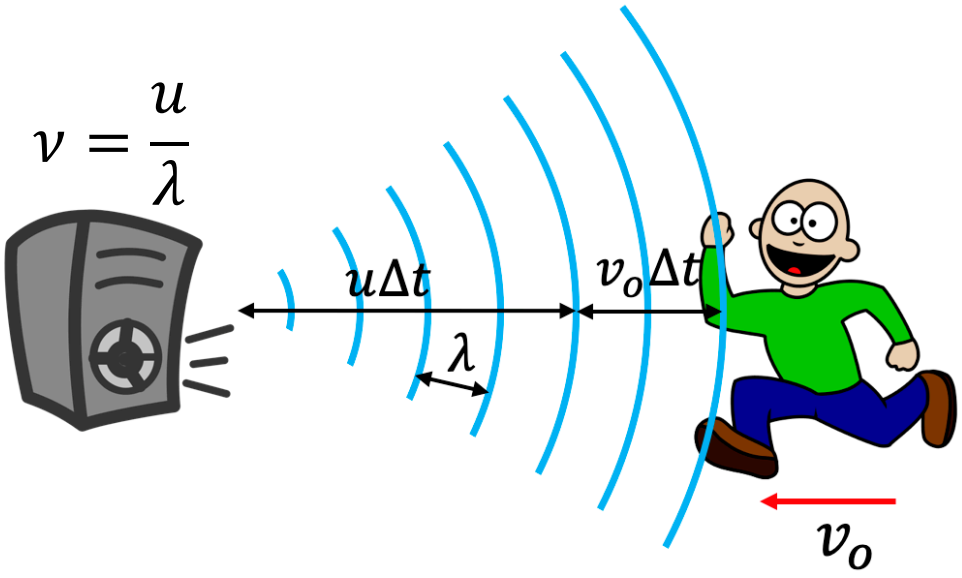
讨论 人耳听到的声音的频率与声源的频率相同吗？

接收频率——单位时间内观测者接收到的振动次数或完整波数



只有波源与观察者相对静止时才相等

1. 波源不动，观察者相对介质以速度 v_o 运动



观察者接收的频率

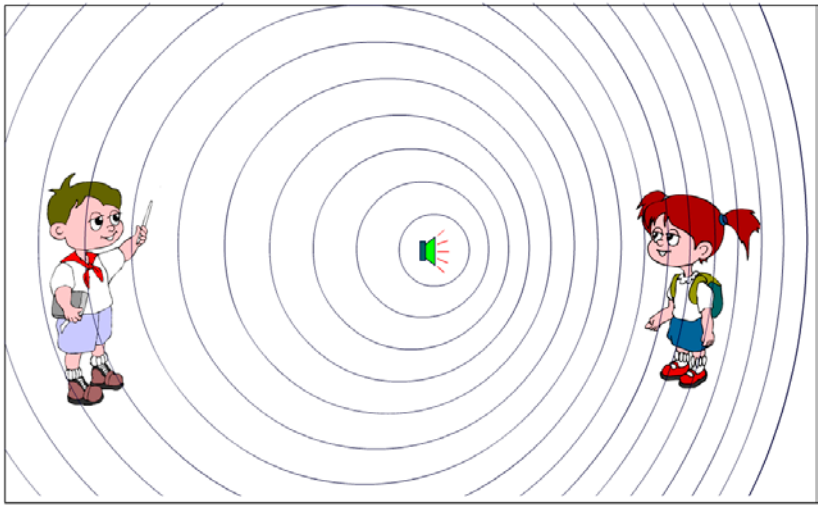
$$\nu' = \frac{u + v_o}{\lambda} = \frac{u + v_o}{u}\nu$$

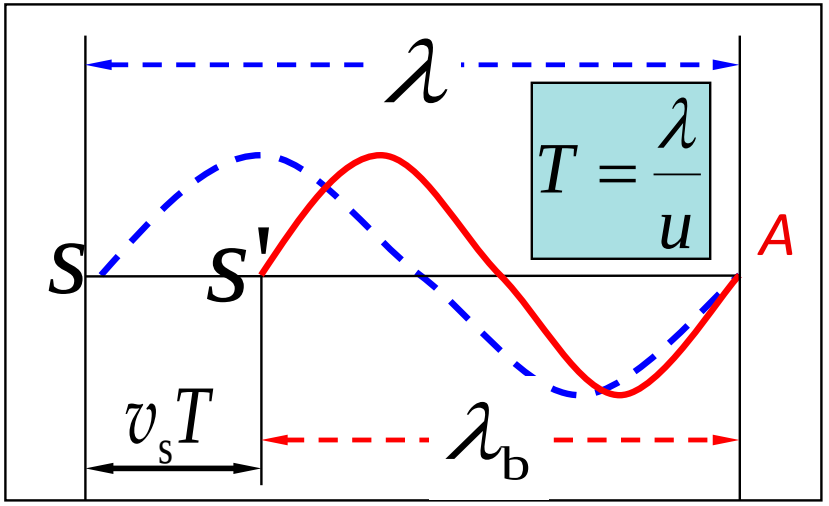
观察者向波源运动

$$\nu' = \frac{u - v_o}{\lambda} = \frac{u - v_o}{u}\nu$$

观察者远离波源

2. 观察者不动，波源相对介质以速度v_s运动





$$T'=\frac{\lambda-v_sT}{u}=\frac{\lambda_b}{u}$$

$$\nu'=\frac{1}{T'}=\frac{u}{\lambda-v_sT}=\frac{u}{u-v_s}\nu$$

观察者接收的频率

$$\nu'=\frac{u}{u-v_s}\nu$$ 波源向观察者运动

$$\nu'=\frac{u}{u+v_s}\nu$$ 波源远离观察者

3. 波源与观察者同时相对介质运动(υ_s, υ_o)

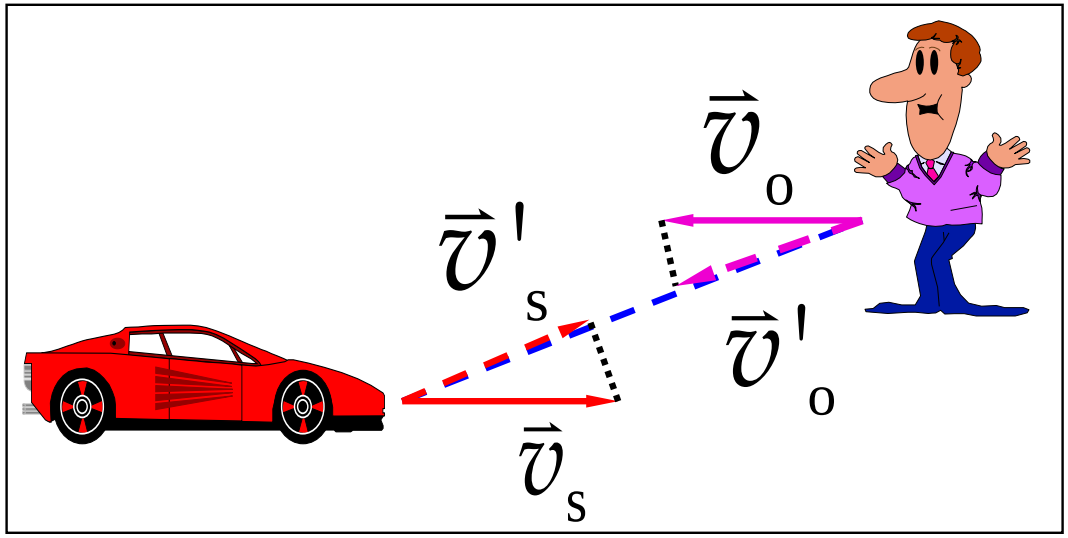
$$\nu' = \frac{u \pm \upsilon_o}{u \mp \upsilon_s}\nu$$

υ_o 观察者向波源运动 +，远离 − .

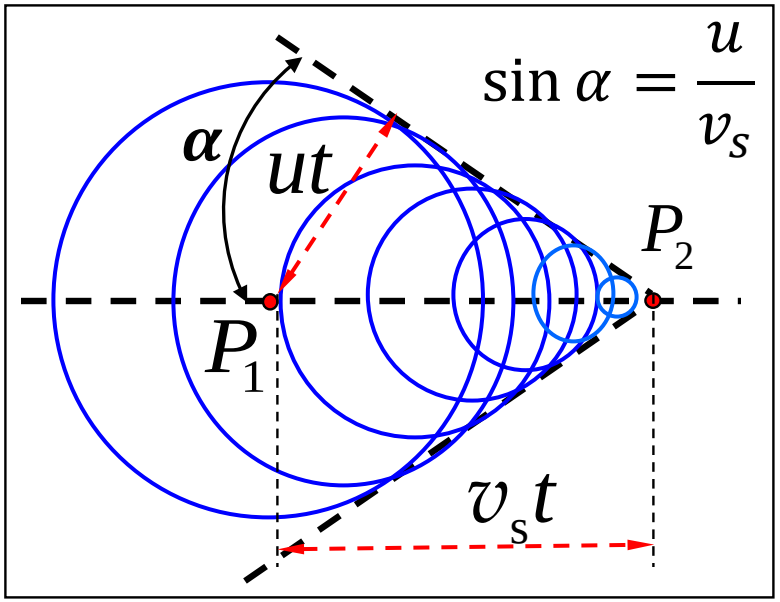
υ_s 波源向观察者运动 −，远离 + .

若波源与观察者不沿二者连线运动

$$\nu' = \frac{u \pm \upsilon'_o}{u \mp \upsilon'_s}\nu$$



当 $v_s >> u$ 时，所有波前将聚集在一个圆锥面上，波的能量高度集中形成冲击波，如超音速飞行等



多普勒效应的应用

1）交通上测量车速；

2）医学上用于测量血流速度；

3）天文学家利用电磁波红移说明大爆炸理论；

4）用于贵重物品、机密室的防盗系统；

5）卫星跟踪系统等。

4. 电磁波的多普勒效应

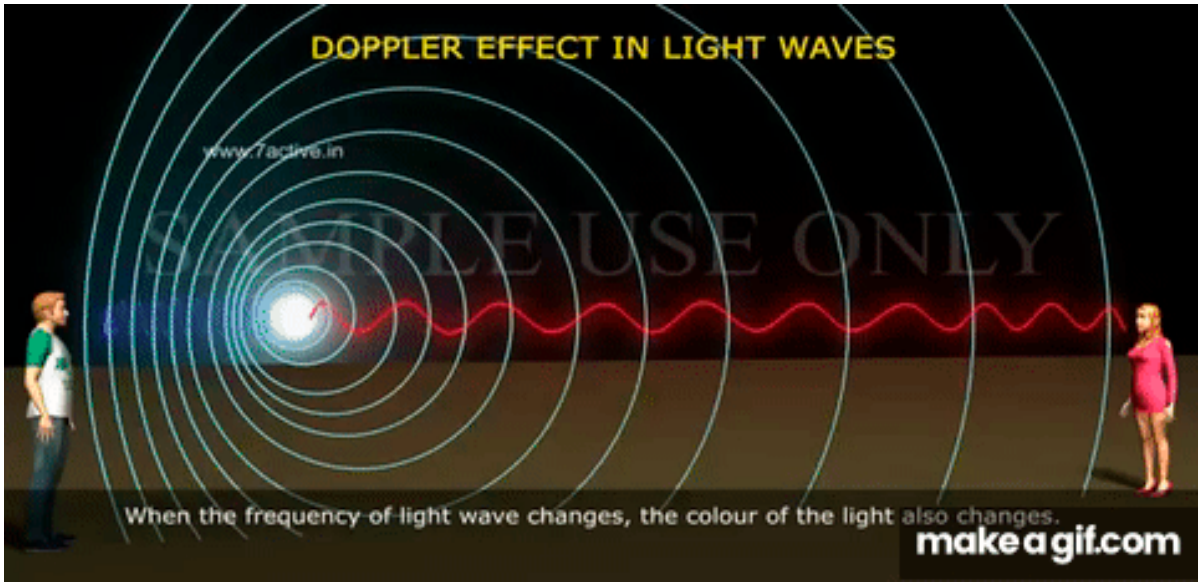
电磁波也有多普勒效应，但电磁波不同于机械波，其传播不需要介质，根据相对论理论可以证明，电磁波的接收频率由光源和观察者的相对速度v决定，具有如下形式：

二者以速率v互相接近：

$$\nu_R = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}}\nu_S$$

二者互相远离：

$$\nu_R = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}}\nu_S$$

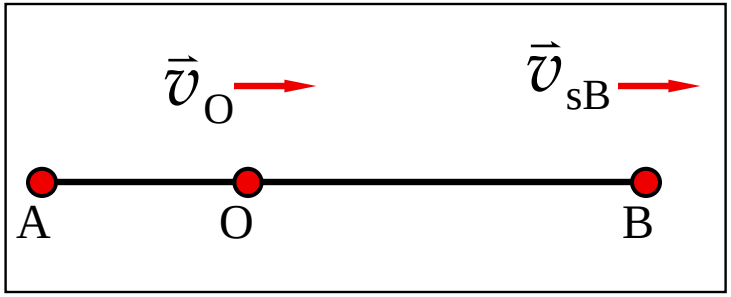


例：A、B 为两个汽笛，其频率皆为500 Hz，A 静止，B 以60 m/s 的速率向右运动。在两个汽笛之间有一观察者O，以30 m/s 的速度也向右运动。已知空气中的声速为330 m/s，求：

1）观察者听到来自A 的频率

2）观察者听到来自B 的频率

3）观察者听到的拍频



解　$u = 330\ \mathrm{m/s},\ v_{sA} = 0,\ v_{sB} = 60\ \mathrm{m/s}$

1）$$\nu' = \frac{u \pm v_o}{u \mp v_s}\nu$$

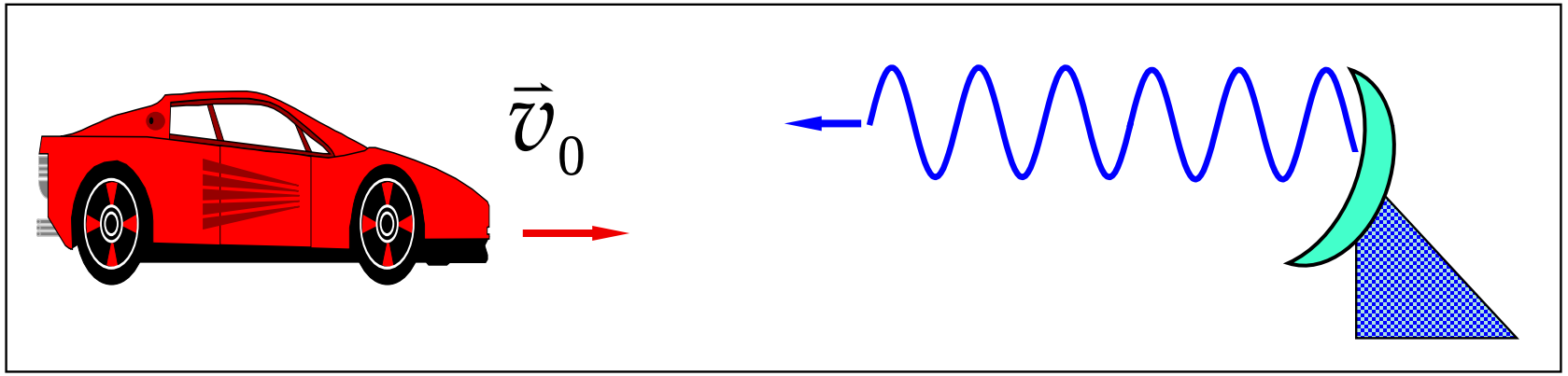
$$\nu' = \frac{330\text{-}30}{330} \times 500\mathrm{Hz} = 454.5\,\mathrm{Hz}$$

2）$$\nu'' = \frac{330 + 30}{330 + 60} \times 500\mathrm{Hz} = 461.5\,\mathrm{Hz}$$

3）观察者听到的拍频

$$\Delta\nu = \left|\nu' - \nu''\right| = 7\,\mathrm{Hz}$$

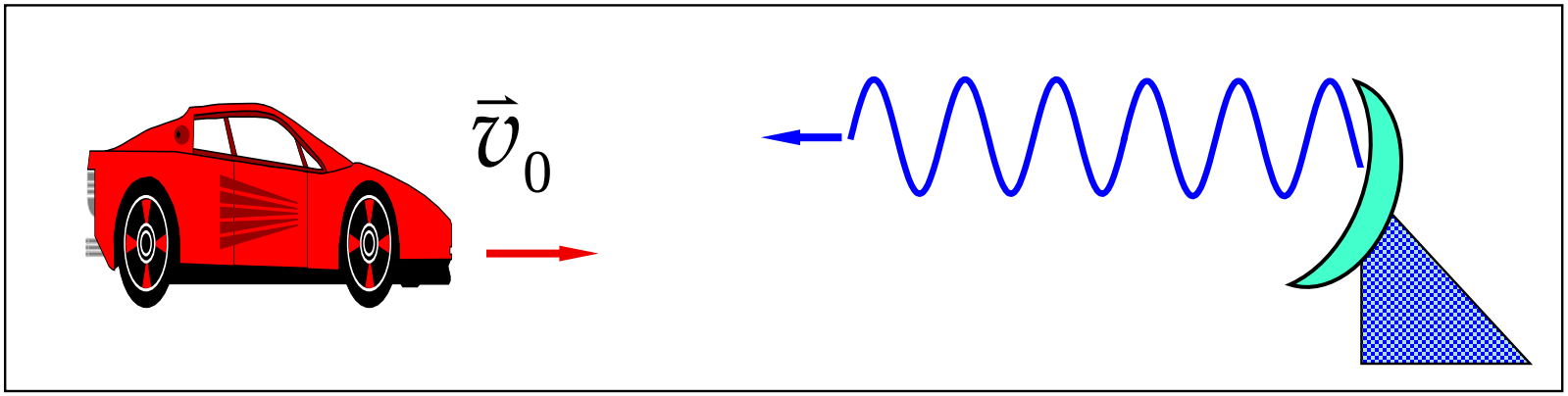
例：利用多普勒效应监测车速，固定波源发出频率为 $\nu = 100\ \mathrm{kHz}$ 的超声波，当汽车向波源行驶时，与波源安装在一起的接收器接收到从汽车反射回来的波的频率为 $\nu'' = 110\ \mathrm{kHz}$ 。已知空气中的声速 $u = 330\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$，**求**车速。



解 (1) 车为接收器 $\nu' = \dfrac{u + v_0}{u}\nu$

(2) 车为波源 $\nu'' = \dfrac{u}{u - v_s}\nu' = \dfrac{v_0 + u}{u - v_s}\nu$

车速 $v_0 = v_s = \dfrac{\nu'' - \nu}{\nu'' + \nu}u = 56.8\ \mathrm{km \cdot h^{-1}}$



第7章作业

习题：7.5，7.6,7.10,7.14,7.20,7.24